SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

Plano de Curso Técnico em Redes de Computadores

CENTRO POLITÉCNICO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

BRASIL – SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Código do Projecto - BRA/13/008/S354

Centro de Formação Profissional Brasil São Tomé e Príncipe – Fase II

República Democrática de São Tomé e Príncipe

Ministério de Educação, Cultura e Ciências

Ministra

Isabel Maria Correia Viegas d'Abreu

Centro Politécnico de Formação Profissional Brasil – São Tomé e Príncipe

Director CPFP - BSTP

Djamilo Correia Gonçalves Afonso

SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

Coordenador do Projecto

Fernando de Mello Freyre Filho

TÉCNICO EM REDES DE COMPUTADORES

Aprovado em 24/05/2023:

Por: Grupo Técnico Sectorial do Centro Politécnico de Formação Profissional BSTP, para o curso de Redes de Computadores

Representantes:

Djamilo Correia Gonçalves Afonso	Director CPFP - BSTP
Esmael da Cruz	Coordenador do Curso – CPFP - BSTP
Lourenço Quaresma	Assessor Direcção – CPFP - BSTP
Ivânia Pereira	Coordenadora Administrativa – CPFP- BSTP
António Neto	Coordenador Académico – CPFP - BSTP
Fernando de Mello Freyre Filho	Coordenador do Projecto - SENAI
Vanessa Florinda Emerenciano	Especialista Pedagógica - SENAI
Michelle Ramos de Mendonça	Especialista Pedagógica - SENAI
Eduardo Nascimento de Arruda	Especialista Técnico de TIC - SENAI
Osvaldo Quintas	Assistente Administrativo - ABC

*Curso autorizado conforme DESPACHO Nº 370/MECC-GM/2023, de 07 de agosto de 2023.

Identificação da Instituição

Razão Social:	Centro Politécnico de Formação Profissional Brasil São Tomé e Príncipe – CPFP-BSTP
Endereço:	Quinta de Santo António
Cidade:	São Tomé
País:	São Tomé e Príncipe
Telefone/Fax:	(+239) 222.8040
Email:	geral@centropolitecnico-bstp.com
Site do SENAI:	http://www.centropolitecnico-bstp.com

Sumário

1. Justificação e Objectivos 6
1.1. Justificação 6
1.2. Objectivos 6
1.2.1 Objectivo Geral 6
1.2.2 Objectivos Específicos 6
2. Requisitos e Formas de Ingresso ao Curso 7
2.1. Requisitos 7
2.2. Forma de Ingresso 7
3. Perfil Profissional de Conclusão 7
3.1. Campo de Atuação 8
3.2. Evolução da Ocupação 8
4. Organização Curricular 9
4.1. Referências legais e abordagem metodológica 9
4.2. Matriz Curricular 11
4.3. Itinerário Formativo 12
4.4. Práticas Profissionais ou Pedagógicas 12
4.5. Controle de Frequência 13
4.6. Descrição das Unidades Curriculares – Ementas 13
5. Critérios e Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem 99
6. Certificados e Diplomas 100
7. Considerações Finais 100

1. Justificação e Objectivos

1.1. Justificação

O referido curso Técnico foi elaborado conjuntamente por meio do Programa de Cooperação Técnica Bilateral Brasil – São Tomé e Príncipe, **BRA/13/008/S354**, celebrado entre a Agência Brasileira de Cooperação (ABC) e o Governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe, através do Acordo Básico de Cooperação Científica e Técnica firmado em 11 de março de 2009, para implantação do Centro de Formação Profissional Brasil São Tomé e Príncipe, tendo o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI como instituição Implementadora brasileira.

Curso autorizado conforme DESPACHO Nº 370/MECC-GM/2023

1.2. Objectivos

1.2.1 Objectivo Geral

Habilitar profissionais com competências para implementar e manter infraestrutura de Redes Computacionais, equipamentos de acesso a rede, com e sem fio, sistemas operacionais e serviços de redes, visando atender a demanda do mercado por elaboração de projectos, implantação e manutenção das redes de computadores, baseados em Tecnologia da Informação e Comunicação, contribuindo para a melhoria dos níveis de competitividade das empresas, visando a evolução do Mercado 4.0.

1.2.2 Objectivos Específicos

- Desenvolver o senso crítico, de modo a compreender o contexto social, econômico e político no qual se encontra.
- Implementar, manter e planear a manutenção de redes de computadores;
- Instalar e administrar redes de computadores;
- Gerenciar recursos tecnológicos utilizados nas redes de computadores;

- Aplicar os aspectos éticos, ambientais, legais e mercadológicos do segmento de informática.
- Articular e mobilizar suas competências para a resolução de problemas não só rotineiros, mas também inusitados em seu campo de atuação profissional.

2. Requisitos e Formas de Ingresso ao Curso

2.1. Requisitos

- Jovens que buscam profissionalização técnica de nível médio e que estejam cursando o Ensino Médio (10ª classe), caracterizando-se, assim, a forma de articulação concomitante;
- Obedecer aos requisitos estabelecidos pelo Despacho No 370 /MECC-GM/2023;
- Outras formas previstas em legislação vigente.

2.2. Forma de Ingresso

- O acesso ao curso técnico dar-se-á mediante inscrições. Frente à demanda apresentada, as escolas planeam a formação das turmas e definem em seguida o início das aulas;
- As inscrições para os cursos ocorrerão nas épocas previstas em calendário escolar;
- Os inscritos serão convocados à matrícula até o limite de vagas existentes para a composição da turma e o ingresso do aluno acontecerá no primeiro módulo.

3. Perfil Profissional de Conclusão

Técnico de Nível Médio em Redes de Computadores

Atender demandas da instalação e da manutenção de redes LAN e WAN, projectar, administrar e integrar redes corporativas, implantar meios de transmissão e mecanismos de segurança e gestão, seguindo normas técnicas, ambientais, de qualidade, de Saúde e segurança no trabalho.

3.1. Campo de Atuação

- A actividade do Técnico em Redes de Computadores é desenvolvida em empresas de diferentes sectores, portes e níveis tecnológicos diversificados, tanto públicas como privadas;
- Situação de emprego: vínculo formal como funcionário de empresa, prestador de serviços (outsourcing) ou profissional autônomo.

3.2. Evolução da Ocupação

- Actividades que tendem a ganhar importância: Planear, coordenar e implementar medidas de segurança de rede para proteger os dados, software e hardware; pesquisar novas tecnologias, atendendo a seminários e cursos ou lendo artigos técnicos e implementar ou recomendar a implementação dessas tecnologias; utilizar tecnologias de computação em nuvem;
- Actividades que tendem a perder importância: Executar procedimentos de rotina de inicialização e desligamento de redes de computadores e manter registos de controle; manter a infraestrutura física;
- Mudanças na educação profissional: Formação por competências; Atualizações relativas aos sistemas de gestão da qualidade, saúde, segurança e meio ambiente; Organização e métodos de trabalho; Desenvolvimento de qualidades pessoais (atitudes e comportamento); Atendimento ao cliente; Uso de softwares e aplicações; Comunicação profissional, oral e escrita; Custos e orçamentos;
- Mudanças nas actividades profissionais (Novas responsabilidades que o Técnico em Redes de Computadores poderá assumir caso os factores tecnológicos, organizacionais e econômicos se confirmem): Exercer, com visão sistêmica, múltiplas funções, cumprindo os aspectos ambientais, sociais e de segurança; Interagir com equipamentos de diagnóstico automatizados e sistemas de tecnologia da informação; Utilizar softwares e aplicações específicas ou direcionadas aos processos de manutenção; Tomar decisões no âmbito de suas responsabilidades.
- Mudanças nos factores tecnológicos, organizacionais e econômicos: Evolução de dispositivos móveis Novos componentes, máquinas, equipamentos, ferramentas e instrumentos; Exigências no atendimento às normas e regulamentações; Novas ferramentas da qualidade e de gestão; Adesão à produção com tecnologias limpas; Aplicação de novos conceitos de eficiência energética; Novas exigências quanto ao uso racional de insumos e tratamento de resíduos; Novas exigências legais nas relações de trabalho; Melhoria dos processos de produtividade; Racionalização do trabalho;

Ampliação de actividades em home office e móvel; Globalização do mercado; Evolução tecnológica do segmento; Novas tecnologias (Cloud computing, Big data, Internet of Things - IoT, virtualização, IPv6, dentre outras); Evolução das ameaças às interrupções de rede.

4. Organização Curricular

4.1. Referências legais e abordagem metodológica

Do ponto de vista legal, este programa curricular reger-se-á pela Lei de Bases do Sistema Educativo, Lei nº. 4/2018, publicada no Diário da República Nº. 14, em 18 de Fevereiro de 2019, que define as diretrizes curriculares nacionais; pelo Decreto Lei nº. 45/2012, publicado no Diário da República Nº. 159, em 28 de Dezembro de 2012, que estabelece o Regime Jurídico da Formação Técnico-Profissional, e, por fim, pelo Despacho No 370 / MECC-GM/2023NAI-PE, de 07 de Agosto de 2023, que autoriza e regulamenta seu funcionamento.

A organização curricular deste programa, fundamentada no perfil profissional de conclusão e na modularização, tem pressupostos e peculiaridades que lhe imprimem uma dinâmica própria, a saber: cada módulo, entendido como unidade pedagógica autônoma e completa em si mesma, conterá elementos curriculares que permitem ao aluno adquirir/desenvolver capacidades básicas, expressas em fundamentos técnico-científicos, e capacidades técnicas, sociais, organizativas e metodológicas como base para a constituição de competências profissionais conceituadas.

Do ponto de vista metodológico, alguns princípios orientarão o desenvolvimento curricular. Destaca-se a interdisciplinaridade, que, entre outros mecanismos, utilizará a metodologia de desenvolvimento de projectos, para os quais concorrem conhecimentos das diversas unidades curriculares do curso. Tais projectos devem funcionar como eixos integradores que estimulem a visão global do conhecimento e o diálogo entre diferentes campos do saber.

Outro princípio é a contextualização, significando abordagem de conteúdo/actividades, através da vinculação entre as experiências de vida do aluno, o mundo do trabalho e outros diferentes aspectos da vida em sociedade.

Destaca-se também o tratamento transversal de temas que, por seu significado e relevância para a formação do aluno, devem permear o desenvolvimento curricular sem que se torne necessário emprestar-lhes o status de unidade curricular. Entre tais temas, elegem-se os seguintes:

1. Saúde
2. Educação Ambiental
3. Ética
4. Pluralidade Cultural
5. Orientação Sexual
6. Temas Locais

O eixo metodológico norteador das ações docentes e discentes é a situação de aprendizagem cujo conteúdo central focaliza situações-problema (reais ou simuladas), estudos de caso, projectos e pesquisas aplicadas. Tais situações são, por sua natureza, mobilizadoras de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores que estimulam a geração de ideias e aplicações de base científica, técnica e tecnológica que favorecem a aproximação entre a formação, o mundo do trabalho e as demandas de uma sociedade em transformação.

4.2. Matriz Curricular

MATRIZ CURRICULAR DOS CURSOS DA COOPERAÇÃO BRASIL - SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

CURSO TÉCNICO EM REDES DE COMPUTADORES

ANO	MÓDULO	DISCIPLINAS	CARGA HORÁRIA DA DISCIPLINA (h/a)	QUANTIDADE DE DE SEMANAS DO ANO	DIAS DE AULA POR SEMANA	TOTAL DE HORAS AULAS POR SEMANA	PRÁTICAS PROFISSIONAIS
1° ANO INTRODUTÓRIO	MUNDO DO TRABALHO	Autoconhecimento	30	36 SEMANAS	04 DIAS	16 HORA/AULA	0
		Mundo do Trabalho	112				
		Projecto de Vida e Carreira	50				
	INTRODUTÓRIO I	Comunicação Aplicada à Redes de Computadores	80				
		Matemática Aplicada à Redes de Computadores	80				
		Introdução à Tecnologia da Informação	160				
		Saúde e Segurança no Trabalho	20				
		A Evolução do Mercado 4.0	44				
TOTAL DE HORAS			**576**				**0**
2° ANO BÁSICO	BÁSICO	Estrutura de Computadores	40	38 SEMANAS	04 DIAS	16 HORA/AULA	01 dia de prática 04 H/A SEMANAIS
		Boas Práticas de Gestão de TI	20				
		Criatividade e Ideação em Projectos de Inovação	16				
		Introdução a Redes de Computadores TCP/IP	60				
		Infraestrutura de Redes de Computador	60				
		Instalação e Manutenção de Redes Locais	120				
		Modelagem de Projecto de Inovação	16				
		Instalação e Manutenção de Computadores	96				
		Projecto Lógico de Redes	20				
		Configuração de Servidores de Redes	160				
TOTAL DE HORAS			**608**				**152**
3° ANO ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	Prototipagem de Negócios Inovadores	28	38 SEMANAS	03 DIAS	12 HORA/AULA	02 dias de práticas com 08 H/A SEMANAIS
		Instalação e Manutenção de Redes Corporativas	140				
		Implementação de Negócios Inovadores	28				
		Implementação e Integração de Redes de Computadores	140				
		Projecto de Redes de Computadores	120				
TOTAL DE HORAS			**456**				**304**
TOTAL DE HORAS DO CURSO			**1.640**				
TOTAL DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS			**456**				
TOTAL GERAL DO CURSO TÉCNICO			***2.096***				

4.3. Itinerário Formativo

O desenho curricular desta oferta formativa foi elaborado com base no perfil profissional de competências definido pelo Comitê Técnico Sectorial para o Técnico em Redes de Computadores.

O currículo está pautado nos princípios da flexibilidade, interdisciplinaridade e contextualização, em consonância com o enfoque de formação para competências. Cabe destacar ainda que a organização curricular proposta prevê módulos Introdutórios, Básico e Específico.

Os módulos introdutório e básico não possuem terminalidade e visam proporcionar as condições para o adequado aproveitamento do módulo subsequente, sendo, portanto, constituídos pelos fundamentos técnicos e científicos requeridos pelo eixo tecnológico/área profissional em foco.

O(s) módulo(s) específico(s) complementa(m) a formação para qualificação técnica e para a habilitação de técnico de nível médio em Redes de Computadores, possibilitando ao aluno o enriquecimento de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores que ensejam o desenvolvimento de competências próprias à função técnica.

4.4. Práticas Profissionais ou Pedagógicas

Estratégia pedagógica que visa articular situações de aprendizagem e trabalho com o perfil profissional de conclusão. As possibilidades de realização de práticas profissionais incluem estágio em empresas, monitoria, experiência profissional devidamente avaliada e reconhecida, conforme legislação em vigor, realização de projectos didáticos e/ou de pesquisa e intervenção, com carga horária mínima de 200 horas.

A execução das actividades denominadas Práticas Profissionais será gerida conforme documento orientador específico. A prática profissional é compreendida como um componente curricular que busca a formação integral do aluno, oportunizando sua atuação no mundo do trabalho, em constantes mudanças e desafios.

Condição indispensável para obtenção do diploma de técnico de nível médio, a prática poderá ocorrer a partir do terceiro módulo do curso e é necessário que ela seja devidamente planeada, acompanhada e registada. Mais especificamente, a aprendizagem significativa, a experiência profissional e a preparação para os desafios do exercício profissional devem ser documentadas. Portanto, as Práticas Profissionais devem ser monitoradas como actividade própria de formação profissional e relatadas e registradas pelo estudante e pela escola.

4.5. Controlo de Frequência

Exigir-se-á do aluno a frequência mínima de 80% do total de horas/aula de cada unidade curricular, conforme estabelece o Projecto Pedagógico aprovado pelo Despacho No 370 / MECC-GM/2023NAI-PE, de 07 de Agosto de 2023, em respeito à Lei de Bases do Sistema Educativo, Lei nº. 4/2018, publicada no Diário da República Nº. 14, em 18 de Fevereiro de 2019.

4.6. Descritivo das Unidades Curriculares – Ementas

Unidade curricular é a unidade pedagógica que compõe o currículo. Cada unidade, ao tempo em que resguarda a sua independência em termos formativos e de avaliação, contribui conjuntamente para o desenvolvimento de capacidades que integram as competências descritas no perfil profissional.

Módulo: MUNDO DO TRABALHO	
Unidade Curricular: Autoconhecimento	
Carga Horária: 30 h/a	
Objectivo: Refletir sobre si mesmo na etapa presente da sua vida é o ponto de partida para toda e qualquer definição de um projecto que envolva a própria vida alicerçada numa escolha de trajetória formativa e profissional.	
Conteúdos Formativos	
Fundamentos Técnicos e Científicos	**Conhecimentos**
• Identificar características pessoais próprias tendo em vista o autoconhecimento. • Identificar normas e valores sociais relevantes à convivência cidadã. • Reconhecer as características do trabalho em equipe de forma colaborativa, considerando o respeito às diferenças individuais. • Identificar as habilidades socioemocionais que impactam nos relacionamentos interpessoais. • Avaliar o impacto de atitudes e comportamentos próprios com relação às demais pessoas.	• Construindo o eu Identidade pessoal: Família, escola e sociedade O mundo interior e a autoestima • Ética: Código de conduta Respeito às individualidades pessoais Ética nas relações interpessoais e no desenvolvimento das actividades profissionais • Motivadores pessoais e profissionais. • Valores e crenças como causa de características pessoais. • Talentos e habilidades. • Competências. • Aptidões. • Forças e oportunidades de desenvolvimento. • Sonhos e planos. • Valores, crenças e urbanidade como balizadores da convivência cidadã. • Colaboração e cooperação. • Trabalho em equipe: comunicação (saber ouvir e saber quando usar a palavra), liderança, definição de papéis, compromisso com Objectivos e metas. • Habilidades socioemocionais (Autocontrole, Adaptabilidade, flexibilidade, ...). • Atitudes (empatia,...). • Comportamento. • Direitos e deveres: individuais e coletivos.

Bibliografia Básica
VIEIRA, Paulo. **O poder da autorresponsabilidade**. Padrão. ed. São Paulo: 2018. 160 p. DWECK, Carol. **MINDSET: A nova psicologia do sucesso.** Objetiva. ed. São Paulo: 2017. 312 p.
Bibliografia Complementar
ANDREOLA, Balduíno A. **Dinâmica de grupo**: jogo da vida e didática do futuro. 29. ed. Petrópolis: Vozes, 2013. 86 p. BOHOSLAVSKY, Rodolfo. **Orientação vocacional**: a estratégia clínica. 13. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2015. 222 p. LEVENFUS, Rosane Schotgues et al. **Orientação vocacional ocupacional**: novos achados teóricos e instrumentais para clínica, a escola e empresa. São Paulo: Artmed, 2010. MINICUCCI, Agostinho. **Relações humanas**: psicologia das relações interpessoais. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2015. 239 p.

Módulo: MUNDO DO TRABALHO	
Unidade Curricular: Mundo do Trabalho	
Carga Horária: 112 h/a	
Objectivo: Identificar profissões da área da indústria. Isso quer dizer reconhecer quais são os sectores industriais das empresas instaladas na sua região, quais são as tecnologias que as indústrias estão usando hoje e as que estarão em uso num futuro próximo, qual é o tamanho do mercado de trabalho e os empregos gerados pelas empresas instaladas na sua região.	
Conteúdos Formativos	
Fundamentos Técnicos e Científicos	**Conhecimentos**
• Atuar em equipes de forma colaborativa, respeitando as diferenças individuais e níveis hierárquicos • Demonstrar conduta de comprometimento em suas actividades pessoais e profissionais. • Empregar ferramentas de produtividade, colaboração, comunicação, recursos da web e suas funcionalidades visando a melhoria ou criação de um processo, produto ou serviços • Resolver problemas do cotidiano pessoal, escolar e de trabalho de forma criativa e inovadora (capacidade metodológica). • Identificar as características das profissões, considerando áreas e segmentos profissionais.	• Raciocínio lógico: indutivo, dedutivo, hipotético, inferencial e operadores matemáticos). • Criatividade, pesquisa e inovação. • Pensamento crítico. • Gestão de recursos físicos, humanos, financeiros e de tempo. • Identificar variáveis em cronogramas, tabelas e gráficos, e previsão de consequências. • Tomadas de decisão embasadas por comportamentos éticos, • Colaboração e cooperação. • Comunicação (saber ouvir e saber quando usar a palavra). • Liderança. • Definição de papéis. • Compromisso com Objectivos e metas. • Características pessoais: autocontrole, adaptabilidade, flexibilidade e empatia. • Níveis hierárquicos, atribuições nas organizações e níveis de comunicação. • Identificação e administração de conflitos. • Responsabilidade. • Engajamento. • Atenção. • Organização. • Precisão. • Zelo. • Resiliência. • Mídias sociais. • Ambiente de nuvem.

	• Ferramentas de comunicação instantânea. • Segurança da informação. • Ética no uso das mídias sociais. • Direito autoral. • Ferramentas da qualidade. • Profissões: o que, como e onde faz e que recursos utiliza; características pessoais necessárias para a profissão e tendências futuras; situações de risco à integridade pessoal; situações de riscos ao meio ambiente (geração e destinação não adequadas de resíduos, uso racional de recursos e sustentabilidade); trajetória de formação exigida, tendências futuras e faixa salarial; sectores do mercado de trabalho (1º, 2º, 3º e 4º) em que está inserido, tendência da profissão. Gestão, Inovação e empreendedorismo • Inovação x melhoria • Visão inovadora • Análise e solução de problemas • Educação Financeira • Mudança de hábito em relação a dinheiro • Planear sonhos • Elaborar orçamento • Empreendedorismo • Características empreendedoras • Atitudes empreendedoras • Autorresponsabilidade e empreendedorismo • A construção da missão pessoal • Valores do empreendedor: persistência e comprometimento. • Persuasão e rede de contatos • Independência e autoconfiança • Cooperação como ferramenta de desenvolvimento.

Bibliografia Básica
DRUCKER, Peter. **Inovação e espírito empreendedor: Prática e princípios.** Editora Cengage Learning 2016. 400 p. MAGALDI, Sandro. NETO, José Salibi. **Gestão do Amanhã: Tudo o que você precisa saber sobre gestão, inovação e liderança para vencer na 4ª Revolução Industrial.** 10ª ed. 2018. Editora Gente. 256 p.
Bibliografia Complementar
ARDUINO. Disponível em: www.arduino.cc. Acesso em: 10 ago. 2020. CANAL Futura. Futura profissão: temporada 2014. **Youtube**. Disponível em: https://www.youtube.com/playlist?list=PLNM2T4DNzmq5 RKEF8ggMOJTCmUhOOS9E. Acesso em: 08 ago. 2019. CANAL Futura. Futura profissão: segunda temporada. **Youtub**e. Disponível em: https://www.youtube.com/playlist?list=PLytIkU5TcD991WZafpWjQ 4QhLFiQkqj. Acesso em: 08 ago. 2019. CANAL Futura. Futura profissão: terceira temporada. **Youtube**. Disponível em: https://www.youtube.com/playlist?list=PLytIkU5TcD9 YOuwEJB5qK7b UV2Mq5iP. Acesso em: 08 ago. 2019.

Módulo: MUNDO DO TRABALHO	
Unidade Curricular: Projecto de Vida e Carreira	
Carga Horária: 50 h/a	
Objectivo: Identificar sonhos, desejos, ambições e potencialidades e documentar metas, Objectivos e estratégias em relação ao futuro especialmente o profissional; mapear as profissões da área da indústria e os requisitos para exercê-las e definir os caminhos de formação pessoal e profissional que deverão ser percorridos para o desenvolvimento de um Projecto de Vida e Carreira que seja, ao mesmo tempo, desafiador e viável.	
Conteúdos Formativos	
Fundamentos Técnicos e Científicos	**Conhecimentos**
• Aplicar o conceito da qualidade e as suas ferramentas básicas no desenvolvimento de actividades. • Avaliar as oportunidades de desenvolvimento e crescimento profissional, considerando o próprio potencial, o mundo do trabalho e as necessidades de investimento na própria formação. • Estabelecer Objectivos e metas profissionais, avaliando as condições e recursos necessários para seu alcance.	Atingindo os Objectivos de vida • Organização e –planeamento • Planeamento de actividades • Organização de compromissos • Organização do tempo • A organização do local de trabalho • Organização do Trabalho • Estruturas hierárquicas • Controlo de actividades Atingindo os Objectivos profissionais • Planeamento Profissional • Formação Profissional • Investimento Educacional: • Empregabilidade • Informação Profissional • Profissões do futuro • Escolha de uma carreira • Estágio: Objectivo e possibilidades. • Cursos profissionalizantes: técnicos, superiores de tecnologia, bacharelados e licenciaturas. • Cursos de qualificação, aperfeiçoamentos. • Pós-graduação: especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado. • Cursos de idiomas. • Carreira militar. • Planeamento profissional. • Fontes de financiamento: recursos próprios, governamentais, instituições

	financeiras, fundações, bolsas de estudos, entre outros. • Redes de relacionamento, educação financeira e design thinking.

Bibliografia Básica

DIAS, Maria Sara de Lima Dias. **Planejamento de carreira e o projeto de vida.** Editora CRV. 2016. 168 p.

DUHIGG, Charles. **O poder do Hábito. Porque fazemos o que fazemos na vida e nos negócios.** Editora Objetiva. 2012. 408 p.

Bibliografia Complementar

CANAL Futura. Futura profissão: segunda temporada. **Youtub**e. Disponível em: https://www.youtube.com/playlist?list=PLytIkU5TcD991WZafpWjQ 4QhLFiQkqj. Acesso em: 08 ago. 2019.

CANAL Futura. Futura profissão: terceira temporada. **Youtube**. Disponível em: https://www.youtube.com/playlist?list=PLytIkU5TcD9 YOuwEJB5qK7b UV2Mq5iP. Acesso em: 08 ago. 2019.

HABILIDADES que todo profissional deve desenvolver até 2020. **Mundo Carreira**, fev. 2016. Disponível em: http://www.mundocarreira.com.br/orientacao profissional/habilidades que todo profissional deve desenvolver ate 2020/. Acesso em: 08 ago. 2019.

RELATÓRIO do fórum econômico mundial: futuro das profissões. **Globo G1**, [2016], Disponível em: http://g1.globo.com/concursos e emprego/modelos de curriculo.html. Acesso em: 23 out. 2020.

Módulo: INTRODUTÓRIO I	
Unidade Curricular: Comunicação aplicada a Redes de Computadores	
Carga Horária: 80 h/a	
Objectivo: Desenvolver a competência de comunicação, aliando o uso funcional ao conhecimento reflexivo sobre a língua; desenvolver capacidades de compreensão, discursos orais e escritos, reconhecendo as suas diferentes finalidades e as situações de comunicação em que se produzem.	
Conteúdos Formativos	
Fundamentos Técnicos e Científicos	**Conhecimentos**
▪ Estruturar apresentações utilizando recursos tecnológicos apropriados. ▪ Identificar características, tipos e técnicas específicas de comunicação de acordo com os diferentes sectores da empresa. ▪ Identificar os recursos essenciais que podem ser utilizados na comunicação empresarial. ▪ Reconhecer documentos padronizados e utilizados pela empresa. ▪ Ler e interpretar textos diversos	**1. Comunicação Empresarial** E mail corporativo Cartas comerciais **2. Comunicação** Definição de comunicação Elementos essenciais de comunicação Tipos de comunicação Funções da linguagem A linguagem como sistema de signos Língua, linguagem e fala. Linguagem oral e escrita Linguagem verbal e não verbal A língua portuguesa e as variedades linguísticas Níveis de linguagem Leitura, interpretação e construção de textos **3. Gramática aplicada da língua portuguesa** **4. A comunicação e sua importância no mercado de trabalho** A prática do discurso oral Prática da redação empresarial Requisições Ordem de serviço Procuração Ofício Orçamento Declaração; memorando e circular

	Ofício e Edital Edital, ata e pauta de reunião.

Bibliografia Básica

GOLD, Miriam. **Redação empresarial.** São Paulo: Saraiva, 2017.

TORQUATO, Gaudêncio. **Comunicação nas organizações.** São Paulo: Summus, 2015.

MEDEIROS, João Bosco. **Correspondência**: técnicas de comunicação criativa. 20.ed. São Paulo: Atlas, 2010

MAXWELL, John C. **Todos Se Comunicam, Poucos Se Conectam.** Editora Vida melhor. 256 p.

Bibliografia Complementar

ARDUINO. Disponível em: www.arduino.cc. Acesso em: 10 ago. 2020.

CANAL Futura. Futura profissão: temporada 2014. **Youtube**. Disponível em: https://www.youtube.com/playlist?list=PLNM2T4DNzmq5 RKEF8ggMOJTCmUhOOS9E. Acesso em: 08 ago. 2019.

CANAL Futura. Futura profissão: segunda temporada. **Youtub**e. Disponível em: https://www.youtube.com/playlist?list=PLytIkU5TcD991WZafpWjQ 4QhLFiQkqj. Acesso em: 08 ago. 2019.

CANAL Futura. Futura profissão: terceira temporada. **Youtube**. Disponível em: https://www.youtube.com/playlist?list=PLytIkU5TcD9 YOuwEJB5qK7b UV2Mq5iP. Acesso em: 08 ago. 2019.

Módulo: INTRODUTÓRIO I	
Unidade Curricular: Matemática Aplicada a Redes de Computadores	
Carga Horária: 80 h/a	
Objectivo: Desenvolver fundamentos técnicos e científicos e capacidades de gestão tendo em vista a aplicação de conceitos de matemática estatística como suporte às actividades administrativas.	
Conteúdos Formativos	
Fundamentos Técnicos e Científicos	**Conhecimentos**
• Aplicar os conceitos matemáticos no desenvolvimento de actividades de redes computacionais. • Avaliar a aplicabilidade da matemática na computação. • Estabelecer o conhecimento básico necessário para aplicar no dia a dia das redes de computadores.	**1. Porcentagem** Introdução à matemática Números e espaços no quotidiano **2. Operações básicas:** Soma, subtração, multiplicação e divisão; Equação de 1°grau; Fração; Razão; Proporção; Números decimais; Regra de três; Análise combinatória; Princípio fundamental da contagem e permutação, arranjo e combinação; Potenciação; Radiciação; Logaritmo (básico); Interpretação de gráficos e tabelas; Função de 2ºgrau; Definições, cálculos, capitalizações, espécies, aplicações, empréstimos e índices. Financiamentos: curto prazo e longo prazo. **3. Introdução à matemática financeira** Juros simples e composto, conceitos e cálculo; Desconto simples e composto, conceitos e cálculo; Equivalência de capitais, conceitos e cálculo; Taxas nominal, efectiva, equivalente e acumulada, conceitos e cálculo; Séries de pagamentos a anuidade; Sistema de amortização constante (SAC); Sistema de amortização Francês

	(SAF); Sistema de amortização Americano (SAA); **4. Estatística** Conceitos de Estatística; População, amostra e organização dos dados, medidas de tendência central: média, moda e mediana, medida de dispersão: amplitude, desvio padrão, gráficos estatísticos.

Bibliografia Básica
HOJI, Masakazu. **Matemática financeira**: didática, objetiva e prática. São Paulo: Atlas, 2016. LACHTERMACHER, Gerson; FARO, Clovis de. **Introdução à matemática financeira**. São Paulo: Saraiva, 2012. NOVAES, Diva Valério; COUTINHO, Cileda de Queiroz e Silva. **Estatística para educação profissional e tecnológica**. 13.ed. São Paulo: Atlas, 2013.
Bibliografia Complementar
VIEIRA, Sônia. **Elementos de estatística**. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2012. VIEIRA, Sônia. **Estatística básica**. 5.ed. São Paulo: Cengage, 2012.

Módulo: INTRODUTÓRIO I	
Unidade Curricular: Introdução à Tecnologia da Informação	
Carga Horária: 160 h/a	
Objectivo: Proporcionar o desenvolvimento de capacidades básicas e socioemocionais relativas à comunicação e ao uso de ferramentas de TI conforme normas vigentes e o uso seguro de recursos informatizados nos processos de comunicação no trabalho.	
Conteúdos Formativos	
Fundamentos Técnicos e Científicos	**Conhecimentos**
• Empregar os princípios, padrões e normas técnicas que estabelecem as condições e requisitos para uma comunicação oral e escrita clara, assertiva e eficaz, condizente com o ambiente de trabalho • Interpretar dados, informações técnicas e terminologias de textos técnicos relacionados aos as atujações nas empresas • Reconhecer características e aplicabilidade de hardware e software de sistemas informatizados utilizados nas empresas • Utilizar recursos e funcionalidades da WEB nos processos de comunicação no trabalho, de busca, armazenamento e compartilhamento de informação • Aplicar os recursos e procedimentos de segurança da informação	**1. Informática** Fundamentos de hardware Identificação de componentes Identificação de processadores e periféricos Sistema Operacional Fundamentos e funções Barra de ferramentas; Utilização de periféricos Organização de arquivos (Pastas) Pesquisa de arquivos e diretórios Área de trabalho Compactação de arquivos **2. Software de escritório** Editor de Textos Tipos Formatação Configuração de páginas Importação de figuras e objetos Inserção de tabelas e gráficos Arquivamentos Controles de exibição Correção ortográfica e dicionário Quebra de páginas Recuos, tabulação, parágrafos, espaçamentos e margens Marcadores e numeradores Bordas e sombreamento Colunas Controle de alterações Impressão

	3. Editor de Planilhas Eletrônicas Funções básicas e suas finalidades Linhas, colunas e endereços de células Formatação de células Configuração de páginas Inserção de fórmulas básicas Classificação e filtro de dados Gráficos, quadros e tabelas Impressão **4. Editor de Apresentações** Funções básicas e suas finalidades Tipos Formatação Configuração de páginas Importação de figuras e objetos Inserção de tabelas e gráficos Arquivamentos Controles de exibição de vídeos Criação e apresentações de slides com uso de vídeos **5. Internet (World Wide Web)** Políticas de uso Navegadores Sites de busca Download e gravação de arquivos Correio eletrônico Direitos autorais (citação de fontes de consulta) Armazenamento e compartilhamento em nuvem **6. Segurança da Informação** Definição dos Pilares de segurança da informação Reconhecer Leis vigentes a segurança da informação Tipos de golpes na internet Contas e Senhas Navegação segura na internet

	Backup Códigos maliciosos (Malware)

Bibliografia Básica
Júnior, Hélio Engholm. **Computação em nuvem com o Office 365.** Novatec, 2015. Pataro, Adriano. **Dominando o Excel 2019**. Editora Novatec, 2019. McFedries , Paul. **Microsoft Excel 2019: Fórmulas e Funções**. Alta Books; 1ª edição (14 julho 2021). Conceição, Alisson S Da**. Informática Básica: Introdução a informática**. Independently Published 2023.
Bibliografia Complementar
MAGALHAES, I. L.; PINHEIRO, W. B. **Gerenciamento de serviços de TI na prática: Uma abordagem combase na ITIL**. 1ª ed. São Paulo: Novatec, 2007. MORAIS, E. **Gerenciamento de Serviços de TI, Série Tecnologia da Informação**. SENAI, Goiânia-GO,2012.

Módulo: INTRODUTÓRIO I	
Unidade Curricular: Saúde e Segurança no trabalho	
Carga Horária: 20 h/a	
Objectivo: Desenvolver as capacidades técnicas, sociais, organizativas e metodológicas necessárias à compreensão dos fundamentos da saúde e segurança do trabalho adequadas as diferentes situações profissionais.	
Conteúdos Formativos	
Fundamentos Técnicos e Científicos	**Conhecimentos**
• Reconhecer os princípios, normas e conceitos principais de legislação e procedimentos de saúde, segurança do trabalho e meio ambiente • Reconhecer os tipos de riscos inerentes às actividades laborais nos processos de um ambiente de trabalho • Reconhecer os conceitos, classificação e impactos de acidentes e doenças ocupacionais • Reconhecer o papel do trabalhador no cumprimento das normas de saúde e segurança • Reconhecer as medidas preventivas ecorretivas nas actividades laborais	**1. Segurança do Trabalho** Introdução à Saúde e Segurança do Trabalho Princípios de saúde, meio ambiente e segurança do Trabalho Histórico, desenvolvimento industrial, responsabilidade socioambiental, qualidade de vida Histórico da Segurança do Trabalho Hierarquia das leis Normas Regulamentadoras nacionais e internacionais do trabalho **2. Riscos Ocupacionais** Perigo x risco Mapa de riscos Riscos e perigos em ambientes: Trânsito Residência Queda Incêndio Queimadura Intoxicação Asfixia Envenenamento Choque elétrico Afogamento

	Picadas de animais peçonhentos e insetos **3. Comportamento seguro e condição insegura** Qualidade de vida: Cuidados com a higiene e a saúde, Administração de estresse. **4. Agentes agressores à saúde:** Físicos, Químicos, Biológicos Ergonómicos Primeiros socorros **5. Equipamentos de proteção individual e coletiva**: Tipos Funções **6. Organização do local de trabalho:** Limpeza dos locais de estudo e trabalho, Iluminação, Transporte, Armazenamento e manuseio de materiais, Sinalização de segurança

Bibliografia Básica
HELOANI, Roberto; HASS, Sergio. **Técnico de segurança do trabalho: a dura realidade da profissão**. São Paulo: Appris, 2016. SALIBA, Tuffi Messias. **Curso básico de segurança e higiene ocupacional**. 8. ed. São Paulo: LTR, 2018. SOLURI, Daniela Silveira; SANTOS NETO, Joaquim dos; ALMEIDA, Nival Nunes de. **SMS: fundamentos em segurança, meio ambiente e saúde**. Rio de Janeiro: LTC, 2015
Bibliografia Complementar
LEAL, Paulo. **Descomplicando a segurança do trabalho**: ferramentas para o dia a dia. 3. ed. São Paulo: LTR, 2018. VIEIRA, Jair Lot. **Regulamento de segurança contra incêndio: das edificações e áreas de risco no estado de São Paulo**: Decreto n. 56.819, de 10 de março de 2011. 2. ed. São Paulo: Edipro, 2015.

Módulo: INTRODUTÓRIO I	
Unidade Curricular: A Evolução do Mercado 4.0	
Carga Horária: 44 h/a	
Objectivo: Propiciar o desenvolvimento das capacidades básicas e socioemocionais requeridas para compreender as aplicações das tecnologias habilitadoras para o mercado 4.0 e inserir-se em um contexto de inovação.	
Conteúdos Formativos	
Fundamentos Técnicos e Científicos	**Conhecimentos**
• Reconhecer os marcos que alavancaram as revoluções industriais e seus impactos nas actividades de produção e no desenvolvimento do indivíduo. • Reconhecer as tecnologias habilitadoras para o mercado 4.0 • Correlacionar cada tecnologia habilitadora com impacto gerado em sua aplicação, em um contexto real ou simulado. • Compreender a inovação como ferramenta de melhoria nos processos de trabalho e resolução de problemas.	**1. Histórico da evolução industrial** 1ª Revolução Industrial Mecanização dos processos 2ª Revolução Industrial A eletricidade O petróleo 3ª Revolução Industrial A energia nuclear A automação 4ª Revolução Industrial A digitalização das informações **2. A utilização dos dados** Tecnologias Habilitadoras Definições e aplicações: Big Data Robótica Avançada Segurança Digital Internet das Coisas (IoT) Computação em Nuvem Manufatura Aditiva Manufatura Digital Integração de Sistemas **3. Inovação** Definição e característica

	Inovação x Invenção Importância Tipos Incremental Disruptiva Impactos **4. Raciocínio Lógico** Pensamento computacional **5. Comportamento Inovador** Postura Investigativa Mentalidade de Crescimento (Growth Mindset) Curiosidade Pensamento crítico Motivação Pessoal **6. Visão sistêmica** Elementos da organização e as formas de articulação entre elas

Bibliografia Básica
GARCIA, Claudio. **Controle de processos industriais estratégias convencionais**. São Paulo: Blucher, 2018. SINCLAIR, Bruce. **IoT: Como usar a "internet das coisas"** para alavancar seus negócios. Editora Autêntica Business; 1ª ed, 272 p. SCHWAB, Klaus**. A quarta revolução industrial.** Editora edipro, 1ª ed. 160 p. DAVENPORT, Thomas H. **Big data no trabalho: derrubando mitos e descobrindo oportunidades.** São Paulo: Alta Books, 2017
Bibliografia Complementar
SACOMO, José Benedito et al**. Indústria 4.0**: conceitos e fundamentos. São Paulo: Blucher, 2018. MATARIC, Maja J. **Introdução à Robótica**. São Paulo: Blucher, 2014. WATKINS, Michael. **Os primeiros 90 dias: estratégias de sucesso para novos líderes**. São Paulo: Alta Books, 2019.

Módulo: BÁSICO	
Unidade Curricular: Estrutura de Computadores	
Carga Horária: 40 h/a	
Função: **F1:** Atender demandas da instalação e da manutenção de redes LAN, sistemas operacionais e aplicativos seguindo normas técnicas, ambientais, de qualidade, de Saúde e segurança no trabalho; **F2:** Implementar e manter redes corporativas, seguindo normas técnicas, ambientais, de qualidade, de saúde e segurança no trabalho.	
Objectivo Geral: Conhecer, compreender e estudar a arquitetura de computadores para que possa gerenciar os recursos da melhor forma possível, dentro das configurações dos dispositivos.	
Conteúdos Formativos	
Fundamentos Técnicos e Científicos	**Conhecimentos**

• Reconhecer terminologia técnica da área de informática
• Reconhecer unidades de medida e de transmissão de dados da área de informática
• Reconhecer os componentes internos e externos de um computador
• Identificar as ferramentas de busca e download de drivers
• Identificar ferramentas e instrumentos de medição aplicados na área de informática
• Identificar ferramentas de diagnóstico de software
• Identificar as ferramentas de
	• Sistemas operacionais
	  ○ Arquitetura
	  ▪ 32 bits
	  ▪ 64 bits
	  ○ Tipos
	  ▪ Servidor
	  ▪ Cliente
	  ○ Licenciamento de software
	  ▪ Software livre (Código aberto)
	  ▪ Software proprietário (Código fechado)
	  ○ Sistemas de arquivos
	  ▪ File Allocation Table - FAT
	  ▪ New Technology File System - NTFS
	  ▪ Extended file system - EXT
	  ○ Interface
	  ▪ Command-Line Interface - CLI
	  ▪ Graphical User Interface - GUI
	• Hardware de microcomputadores

configuração de software • Identificar ferramentas para edição de textos e planilhas para realizar apontamentos • Identificar ferramentas de diagnóstico de hardware e software • Identificar as ferramentas de busca e download de softwares • Reconhecer requisitos funcionais e não funcionais de um sistema computacional • Reconhecer técnicas de levantamentos de requisitos de sistemas computacionais • Reconhecer as características das arquiteturas de sistemas computacionais • Identificar ferramentas para edição de apresentações • Reconhecer as características e funcionalidades de sistemas operacionais	○ Componentes internos ▪ CPU ▪ Memória ▪ Armazenamento ▪ Fonte de alimentação ○ Componentes externos ▪ Teclado ▪ Monitor de vídeo ▪ Mouse ▪ Impressora ▪ Plotter ▪ Scanner ▪ Gabinete ▪ Caixas de som ▪ Microfone ▪ Headset ▪ Webcam ○ Interfaces de entrada e saída ▪ Áudio ▪ USB ▪ HDMI ▪ VGA ▪ Rede (Ethernet) ▪ Interfaces sem fio • Unidades de medida da TI ○ Capacidade de armazenamento ▪ bit ▪ Byte ▪ Múltiplos ○ Frequência ▪ Hertz ▪ Múltiplos ○ Largura de banda ▪ Capacidade do canal ▪ bit/seg (bps) ▪ Múltiplos ○ Taxa de transferência ▪ Tráfego no canal ▪ Byte/seg (Bps) ▪ Múltiplos • Grandezas elétricas ○ Tensão elétrica ○ Corrente elétrica ○ Resistência elétrica

	○ Potência elétrica • Trabalho em equipe ○ Conceitos de grupo, equipe e time ○ O relacionamento com colegas de equipe ○ Responsabilidades individuais e coletivas no trabalho em equipe ○ Cooperação

Bibliografia Básica
TANEMBAUM, Andrew S.; WETHERALL, David. **Redes de computadores**. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2013. KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. **Redes de computadores e a internet**: uma nova abordagem. São Paulo: Pearson, 2013. SENAI. DN. **Arquitetura de redes de computadores**. Brasília. SENAI/DN, 2012.
Bibliografia Complementar
LOWE, Doug. **Redes de Computadores Para Leigos**. Ed. Alta Books, 9ª Ed. MENDES, Douglas Rocha. **Redes de Computadores** – Teoria e Prática Ed Novatec.

Módulo: BÁSICO	
Unidade Curricular: Boas Práticas de Gestão de TI	
Carga Horária: 20h/a	
Função: **F1:** Atender demandas da instalação e da manutenção de redes LAN, sistemas operacionais e aplicativos seguindo normas técnicas, ambientais, de qualidade, de Saúde e segurança no trabalho. **F2:** Implementar e manter redes corporativas, seguindo normas técnicas, ambientais, de qualidade, de saúde e segurança no trabalho	
Objectivo: Desenvolver as capacidades básicas, socioemocionais necessárias à compreensão dos fundamentos da saúde e segurança do trabalho adequadas as diferentes situações profissionais	
Conteúdos Formativos	
Fundamentos Técnicos e Científicos	**Conhecimentos**
• Reconhecer os princípios, normas, funcionamento do compliance. • Estudar as matedologias ágeis para aplicar nos projectos de redes de computadores • Reconhecer os métodos de gestão de TI através das metodologias ágeis • Reconhecer o papel de cada um dentro da equipe de trabalho	1. Compliance a. Normas de referência vigentes b. Mapeamento de riscos c. Mitigação de riscos 2. Metodologias ágeis a. Manifesto ágil b. Metodologias ágeis i. Scrum ii. Kanban iii. Lean iv. SMART c. Time Scrum i. Product Owner ii. Scrum Master iii. Scrum Team d. Eventos Scrum i. Daliy Scrum ii. Sprint Planning Meeting iii. Sprint Review Meeting iv. Sprint Retrospective

	Meeting e. Artefatos Scrum i. Sprint Backlog ii. Product Backlog 3. Planos de ação a. PDCA b. 5W2H 4. Trabalho em equipe a. Engajamento b. Divisão de papéis e responsabilidades c. papel das normas e acordos coletivos d. Compromisso com Objectivos e metas

Bibliografia Básica

MANSUR, Ricardo. Governança de TI: metodologia, frameworks e melhores práticas. Rio de Janeiro: Brasport, 2007.

VERAS, Manoel. Virtualização: componente central do Datacenter. Rio de Janeiro: Brasport, 2011.

ROUSE, Margaret. CAPEX (capital expenditure) Disponível em: . Acesso em: 17 out. 2013.

Bibliografia Complementar

BON, Jan Van; VERHEIJEN, Tieneke. Fundamentos do gerenciamento de serviços de TI baseado na ITIL. Holanda: Wilco Printers, Amersfoort - Holanda, 2006.

FREITAS, Marcos André dos Santos. Fundamentos do gerenciamento de serviços de TI. 2. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2013.

INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY (ITIL). Disponível em: . Acesso em: 23 out. 2013.

Módulo: BÁSICO	
Unidade Curricular: Criatividade e Ideação em Projectos de Inovação	
Carga Horária: 16 h/a	
Função: **F1:** Atender demandas da instalação e da manutenção de redes LAN, sistemas operacionais e aplicativos seguindo normas técnicas, ambientais, de qualidade, de Saúde e segurança no trabalho. **F2:** Implementar e manter redes corporativas, seguindo normas técnicas, ambientais, de qualidade, de saúde e segurança no trabalho	
Objectivo: Desenvolver as capacidades técnicas e socioemocionais que se aplicam à elaboração de propostas de projectos de inovação e ao estudo de sua viabilidade técnica e financeira, considerando demandas da Mercado e oportunidades observadas em sua área de formação.	
Conteúdos Formativos	
Fundamentos Técnicos e Científicos	**Conhecimentos**
• Analisar as características e transformações que tem impactado mais significativamente, no passado recente e no presente, a área ou segmento tecnológico de seu perfil profissional. • Identificar tendências futuras da área ou segmento tecnológico de que trata o perfil profissional, considerando aspectos técnicos, sociais, econômicos, políticos e ambientais. • Definir o problema a ser investigado e sua delimitação a partir dos resultados dos seus estudos pregressos e de prospecção da área, segmento tecnológico ou segmento da sociedade de que trata o perfil profissional. • Realizar pesquisa de campo com representantes das empresas e/ou da sociedade para a identificação de necessidades, gargalos, oportunidades, riscos e desafios para investigação e aprofundamento.	1 Área e Segmento Tecnológico de Interesse alinhado ao perfil profissional 1.1 Características 1.2 Transformações históricas e recentes. 1.3 Tendências futuras 1.3.1 Aspectos técnicos e tecnológicos 1.3.2 Aspectos sociais 1.3.3 Aspectos econômicos 1.3.4 Aspectos políticos 1.3.5 Aspectos ambientais 1.4 Necessidades, gargalos, oportunidades, riscos e desafios contemporâneos da área/segmento. 1.5 Oportunidades de inovação na área ou segmento tecnológico 1.5.1 Pesquisas bibliográficas 1.5.2 Pesquisas de campo 1.5.3 Identificação e delimitação do tema e do problema a ser investigado. 1.5.4 Pesquisa de anterioridade 2 Metodologias e ferramentas de pesquisa bibliográficas e de campo 2.1 Para a coleta de dados e informações;

• Realizar pesquisas bibliográficas, buscando a identificação de necessidades, oportunidades, gargalos, riscos e desafios enfrentados pelas empresas e/ou pela sociedade. • Identificar as diferentes metodologias e ferramentas empregadas no levantamento, análise e sistematização de dados de pesquisas, suas características, finalidades específicas e requisitos de aplicação. • Selecionar as metodologias e ferramentas que melhor atendem aos Objectivos da pesquisa e realidade estudada. • Aplicar metodologias e ferramentas na coleta, análise e sistematização de dados de pesquisas. • Realizar a análise e a sistematização de dados de pesquisas bibliográficas e de campo que consideram necessidades, oportunidades, gargalos e desafios enfrentados por empresas e/ou pela sociedade. • Reconhecer as principais ferramentas de ideação empregadas na elaboração de projectos de inovação, suas características, funções e requisitos de aplicação. • Aplicar ferramentas de ideação na criação, elaboração e construção de soluções inovadoras para necessidades, gargalos, oportunidades e desafios da Mercado e/ou da sociedade. • Conduzir sessões de ideação colaborativa para inspirar a geração de ideias que visem a encontrar soluções alternativas para necessidades, gargalos,	2.2 Para a sistematização de dados e informações; 2.3 Para análise de dados e informações. 3 Ferramentas de ideação para a criação, elaboração e construção de soluções inovadoras: 3.1 Tipos de ferramentas de ideação: 3.1.1 Mapa de empatia 3.1.2 Triz de ideias 3.1.3 Crazy 8 3.1.4 Funil de ideias 3.1.5 Matriz de alinhamento 3.1.6 Como poderíamos? 3.1.7 Benchmarking 3.1.8 Brainstorming/Mural de possibilidades 3.1.9 Matriz de prioridades 3.1.10 Outras ferramentas 3.2 Características 3.3 Funções 3.4 Requisitos de aplicação 3.5 Sessões de ideação colaborativa 4 Plano de desenvolvimento do Projecto da Solução Inovadora 4.1 Previsão e delimitação de resultados parciais esperados 4.2 Definição de resultado final do projecto 4.3 Características, funções e necessidades para o desenvolvimento do projecto (produto, serviço ou resultado esperado). 4.4 Plano inicial de gerenciamento do projecto 4.4.1 Necessidades dos interessados (stakeholders) 4.4.2 Cronograma 4.4.3 Escopo do projecto 4.4.4 Restrições 4.4.5 Aquisições 4.4.6 Recursos envolvidos

oportunidades e desafios da Mercado e/ou da sociedade. • Delimitar os resultados parciais esperados e o resultado final a ser alcançado pelo projecto. • Definir, na proposta do projecto, as características, a abrangência, as funções e as necessidades ao desenvolvimento do produto, serviço ou resultado esperado. • Elaborar o plano de gerenciamento do projecto a partir das necessidades dos interessados (stakeholders), considerando cronograma, escopo, aquisições e recursos. • Selecionar as ferramentas que melhor se adaptam ou atendem as necessidades de elaboração da proposta de projecto. • Elaborar os documentos demandados para o início do desenvolvimento projecto, considerando as referências da metodologia adotada. • Interpretar as normas técnicas, as resoluções e regulamentações que tratam da viabilidade, das restrições e das condições técnicas, financeiras, ambientais e de segurança que se aplicam ao projecto de inovação. • Elaborar documentos (resumos executivos, relatórios, ...) referentes ao desenvolvimento do projecto, considerando as referências da metodologia adotada. • Identificar as estratégias de apresentação adequadas às necessidades do demandante. • Utilizar ferramentas de apresentação em conformidade a ideia a ser apresentada.	4.4.7 Plano de risco e perdas do projecto 5 Ferramentas para a estruturação e sistematização de informações do projecto: 5.1 Metodologias para a elaboração do projecto; 5.2 Tipos de ferramentas: 5.2.1 Formulários 5.2.2 Ferramentas de apresentação 5.2.3 Planilhas de acompanhamento 5.2.4 Painéis 5.2.5 Ferramentas físicas e digitais de gestão 5.3 Documentação para o início do desenvolvimento do projecto. 6 Requisitos da exequibilidade do projecto 6.1 Normas técnicas aplicáveis ao projecto; 6.2 Resoluções 6.3 Regulamentações 6.3.1 Quanto à viabilidade 6.3.2 Quanto às restrições 6.3.3 Quanto às condições técnicas, financeiras, ambientais e de segurança. 6.4 Documentação para o desenvolvimento do projecto: 6.4.1 Resumos executivos 6.4.2 Relatórios 7 Identificação de problemas e necessidades no trabalho
Capacidades Socioemocionais	

• Perceber que as actividades realizadas por trabalhadores de diferentes hierarquias, níveis de responsabilidade ou processos de trabalho são orientadas por diretrizes, normas e procedimentos e que isso contribui para a organização pessoal, a disciplina no trabalho, a responsabilidade, a concentração e • Aderir a propostas ou ideias viáveis e factíveis que visem à melhoria de processos, à resolução de problemas ou ao atendimento de necessidades identificadas em seu contexto de trabalho.	

Bibliografia Básica

BENASSI, João Luís Guilherme; CONFORTO, Edivandro Carlos Conforto; ARAUJO, Camila de. **Gerenciamento ágil de projetos**: aplicação em produtos inovadores. São Paulo: Saraiva, 2012.

TEIXEIRA,Júlio Monteiro Teixeira. **Gestão visual de projetos**: utilizando a informação para inovar. São Paulo: Alta Books, 2018.

VERGARA, Sylvia Constant. **Projetos e relatórios de pesquisa em administração**. São Paulo: Atlas, 2016.

Bibliografia Complementar

BENDER, Willian N. **Aprendizagem baseada em projetos**: educação diferenciada para o século XXI. São Paulo: Penso, 2014.

VINHA JUNIOR, Rubens; BRANCO,Renato Henrique Ferreira; LEITE, Dinah Eluze Sales. **Gestão colaborativa de projetos**: a combinação de design thinking e ferramentas práticas para gerenciar seus projetos.São Paulo: Saraiva, 2016.

Módulo: BÁSICO			
Unidade Curricular: Introdução a Redes de Computadores TCP/IP			
Carga Horária: 60 h/a			
Função: **F1:** Atender demandas da instalação e da manutenção de redes LAN, sistemas operacionais e aplicativos seguindo normas técnicas, ambientais, de qualidade, de Saúde e segurança no trabalho. **F2:** Implementar e manter redes corporativas, seguindo normas técnicas, ambientais, de qualidade, de saúde e segurança no trabalho			
Objectivo: Propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas relativas à instalação e manutenção de sistemas operacionais, bem como, a utilização das Redes Computacionais com e sem fio.			
Conteúdos Formativos			
Elemento de Competência	**Padrão de Desempenho**	**Capacidades Técnicas**	**Conhecimentos**
1.1 Instalar sistemas operacionais e aplicativos	1.1.1 Considerando requisitos de licenciamento	• Reconhecer os impactos do não atendimento aos requisitos legais de propriedade intelectual e licenciamento de sistemas operacionais e aplicativos. • Identificar os tipos de licenciamento de sistemas operacionais e aplicativos.	1 SISTEMAS OPERACIONAIS 1.1 Histórico 1.2 Evolução 1.3 Definição 1.4 Classificação 1.5 Aplicação 1.6 Arquitetura: 2 TIPOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE

	1.1.2 Elaborando a documentação técnica da instalação com referência nos padrões estabelecidos.	• Interpretar os padrões estabelecidos para a documentação de serviços de instalação de sistemas operacionais e aplicativos • Selecionar as informações, pela sua relevância, que vão constituir o documento da instalação de sistema operacional e aplicativos	3 PREPARAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE SOFTWARE 3.1 Compatibilidade do SO com os aplicativos 3.2 Compatibilidade do hardware com o software 3.3 Processador 3.4 Memória 3.5 Espaço em disco 4 INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS DE CÓDIGO FECHADO e ABERTO 4.1 Particionamento de disco 4.2 Sistemas de arquivos 4.3 Instalação e Configuração de sistemas operacionais de código aberto e fechado 4.4 Configuração de memória virtual (paginação) 4.5 Configuração de drivers de dispositivos 4.6 Configuração do ambiente
	1.1.3 Efetuando ajustes e correções, quando necessário.	• Empregar aplicativos de segurança, manutenção e atualizações a serem instalados de acordo com as necessidades do cliente • Empregar os procedimentos aplicáveis à manutenção das diferentes estruturas que constituem os sistemas operacionais e aplicativos	

		• Identificar as falhas de funcionamento dos sistemas operacionais e aplicativos a partir dos resultados de testes	4.7 Ajuda do sistema Operacional 4.8 Programas acessórios 4.8.1 Conexão de área de trabalho remota 4.8.2 Ferramenta de captura 4.8.3 Prompt do Comando 4.8.4 Utilitários multimídia 4.8.5 Painel de controle e configurações 4.8.6 Gerenciador de arquivos 4.8.7 Executar 4.8.8 Pesquisa 4.8.9 Gravador de Passos 4.8.10 Gerenciamento de imagens 5 INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE HARDWARE 6 INSTALAÇÃO DO SOFTWARE 6.1 Procedimentos de instalação
	1.1.4 Realizando os testes de funcionalidade pertinentes.	• Correlacionar os resultados dos testes realizados em sistemas operacionais e aplicativos com os padrões de referência estabelecidos • Aplicar as boas práticas na realização de teste de funcionamento de sistemas operacionais e aplicativos • Selecionar ferramentas para verificação de erros de acordo com o sistema operacional	
	1.1.5 Adequando os softwares e aplicativos de acordo com as	• Analisar a compatibilidade entre as necessidades do usuário, as características e funcionalidades	

	características do sistema operacional e as necessidades dos usuários.	dos softwares e aplicativos • Identificar os requisitos mínimos de hardware para instalação de sistemas operacionais e aplicativos	6.2 Testes após a instalação 6.3 Ativação do software 6.4 Manual do equipamento 6.5 Manual do software 7 Configuranado a Rede (TCP-IP) 8 Grupo de Trabalho 9 Compartilhamento de Arquivos, Pastas e recurso como impressoras (Rede Cabeada) 10 Configurar rede e compartilhar recursos (rede sem fio)
	1.1.6 Configurando os drivers de acordo com as características do hardware e do sistema operacional.	• Interpretar as especificações técnicas contidas nos manuais dos fabricantes quanto aos requisitos a serem atendidos na instalação e configuração de componentes • Empregar ferramentas automatizadas de identificação de drivers • Identificar modelo do hardware para a seleção do driver de acordo com as especificações do fabricante	
	1.1.7 Utilizando as técnicas de instalação	• Selecionar sistema de arquivos de acordo com o sistema operacional	

	aplicáveis ao sistema operacional selecionado.	• Identificar os diferentes tipos, características e finalidades dos sistemas operacionais • Identificar as diferentes técnicas e boas práticas empregadas na instalação de sistemas operacionais • Dimensionar particionamento do disco rígido de acordo com os requisitos do usuário e sistema operacional	
	1.1.8 Atendendo as normas técnicas e os requisitos legais de uso pertinentes.	• Interpretar as políticas de uso de software e de direito autoral	
	1.1.9 Considerando os requisitos do cliente e impactos em	• Analisar a compatibilidade entre as necessidades do cliente e as características e funcionalidades dos sistemas	

	suas actividades.	operacionais e aplicativos requeridos pelo mesmo • Selecionar os sistemas operacionais e aplicativos a serem instalados com base nas características funcionais da máquina (hardware) • Reconhecer os processos e procedimentos de registro de demandas recebidas e/ou requisitos do cliente	

Bibliografia Básica
TANENBAUM, A. S. Sistemas Operacionais Modernos. SãoPaulo:Ed. Pearson, 2004 (2ª edição), 2009 (3ª edição). • SILBERSCHATZ, A., GAGNE, G., GALVIN, P. B. Fundamentos de Sistemas Operacionais. Rio de Janeiro: Ed. LCT, 2015(9ª. edição) Lambert J., Lambert S., Monteiro L., Costa M. F. A. WINDOWS 10. Editora : Bookman; 1ª edição (12 julho 2016), Negus C., LINUX A BÌBLIA. Editora : Alta Books; 1ª edição (5 setembro 2018)
Bibliografia Complementar
LOWE, Doug. Redes de Computadores Para Leigos. Ed. Alta Books, 9ª Ed. MENDES, Douglas Rocha. Redes de Computadores – Teoria e Prática Ed Novatec.

Módulo: BÁSICO	
Unidade Curricular: Infraestrutura de Redes de Computador	
Carga Horária: 60 h/a	
Função: **F1:** Atender demandas da instalação e da manutenção de redes LAN, sistemas operacionais e aplicativos seguindo normas técnicas, ambientais, de qualidade, de Saúde e segurança no trabalho. **F2:** Implementar e manter redes corporativas, seguindo normas técnicas, ambientais, de qualidade, de saúde e segurança no trabalho	
Objectivo: Propiciar o desenvolvimento de fundamentos técnicos relativos à lógica de programação que subsidiarão o desenvolvimento das capacidades técnicas da ocupação, bem como, as capacidades sociais, organizativas e metodológicas.	
Conteúdos Formativos	
Fundamentos Técnicos e Científicos	**Conhecimentos**

• Identificar as arquiteturas e os serviços de computação em nuvem
• Interpretar simbologias de dispositivos de redes de computadores
• Reconhecer terminologia técnica de redes de computadores
• Identificar ferramentas e instrumentos de medição aplicados à área de redes de computadores
• Identificar ferramentas de diagnóstico de redes de computadores
	• Fundamentos de Redes de Computadores
	  ○ Evolução e aplicabilidade
	  ○ Elemento de uma rede
	  ○ Tipos de comunicação
	  ○ Classificação de redes
	  ○ Arquitetura de camadas
	  ○ Processo de encapsulamento de dados
	• Modelo OSI – Camadas superiores
	  ○ Camada de aplicação
	  ○ Camada de apresentação
	  ○ Camada de sessão
	• Camada de transporte

• Reconhecer unidades de medida e de transmissão de dados da área de redes de computadores • Reconhecer protocolos de redes de computadores • Identificar técnicas para assegurar a Qualidade de Serviços (QoS) • Reconhecer simbologias de equipamentos e dispositivos de redes de computadores	○ Definição ○ Protocolos orientados à conexão ○ Protocolos não orientados à conexão ○ Comparação entre TCP e UDP • Camada de rede ○ Definição ○ IPv4 ○ IPv6 ○ ICMP ○ ARP • Camada de enlace ○ Definição ○ Ethernet e suas variantes ○ Domínios de colisões • Camada física ○ Definição ○ Meios físicos de transmissão ○ Topologia • Modelo TCP/IP ○ Pilhas de protocolo ○ Comparação entre modelo TCP/IP e OSI • Subredes ○ Definição ○ Cálculo de subredes ○ VLSM • Ativos de redes

	○ Tipos ○ Funcionamento ○ Características • Software para desenho de rede

Bibliografia Básica
TANEMBAUM, Andrew S.; WETHERALL, David. **Redes de computadores**. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2013. KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. **Redes de computadores e a internet**: uma nova abordagem. São Paulo: Pearson, 2013. SENAI. DN. **Arquitetura de redes de computadores**. Brasília. SENAI/DN, 2012.
Bibliografia Complementar
LOWE, Doug. **Redes de Computadores Para Leigos**. Ed. Alta Books, 9ª Ed. MENDES, Douglas Rocha. **Redes de Computadores – Teoria e Prática** Ed Novatec.

Módulo: BÁSICO			
Unidade Curricular: Instalação e Manutenção de Redes Locais			
Carga Horária: 120 h/a			
Função: • Administrar redes corporativas, seguindo normas técnicas, ambientais, de qualidade, de saúde e segurança no trabalho.			
Objectivo: Propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas relativas à implementação de serviços de rede local, bem como, as capacidades sociais, organizativas e metodológicas			
Conteúdos Formativos			
Elemento de Competência	**Padrão de Desempenho**	**Capacidades Técnicas**	**Conhecimentos**
2.1 Implementar serviços de rede local	2.1.1 Realizando testes de funcionalidade de acordo com os requisitos técnicos do serviço implementado;	• Selecionar ferramentas de testes de funcionalidade de acordo com o serviço a ser testado • Reconhecer os testes aplicáveis à rede lógica para identificação do funcionamento dos serviços instalados • Analisar resultados das ferramentas de	• Instalação de Redes Locais ○ Modelo OSI ▪ Camada 7 - Aplicação ▪ Camada 6 - Apresentação ▪ Camada 5 - Sessão ▪ Camada 4 - Transporte ▪ Camada 3 - Rede ▪ Camada 2 - Enlace de Dados ▪ Camada 1 - Física

		testes utilizados na implementação dos serviços, de acordo com a norma técnica	○ Pilha de Protocolos TCP/IP ▪ Protocolos de Aplicação : HTTPS, HTTP, RTP, SMTP, FTP, SSH, Telnet, SIP, RDP, IRC, SNMP, NTP, , POP3, IMAP, BitTorrent, DNS, DHCP ▪ Protocolos de Transporte: TCP e UDP ▪ Protocolos de Internet: IP (IPv4, IPv6), IPsec, ICMP, NAT ▪ Protocolos de Acesso ao Meio: NDP, ARP, L2TP, PPP, MAC, Ethernet, DSL, FDDI, IEEE 802.X ○ Configuração e Testes ▪ Configuração de Equipamentos de Rede ▪ Testes de conectividade
	2.1.2 Configurando serviços de rede conforme projecto e/ou necessidades/interesses do cliente;	• Empregar procedimentos de instalação do serviço conforme plataforma • Aplicar as configurações pertinentes em conformidade com o projecto e/ou necessidades/interesses do cliente • Interpretar, no projecto, as especificações dos serviços de redes bem como	

		as suas funcionalidades • Definir os serviços de rede e suas aplicabilidades em conformidade com o projecto e/ou necessidades/interesses do cliente	○ Instalação da infraestrutura física ▪ Meio físico ▪ Passivos ▪ Equipamentos ▪ Subsistemas de Cabeamento Estruturado • Manutenção de Redes Locais ○ Gerenciamento de Redes ▪ Inventário de Equipamentos de Rede ▪ Monitoramento de Redes ▪ Manutenção da operação da Rede ▪ Manutenção de Equipamentos de Rede ▪ Testes de Conectividade Física e Lógica ▪ Análise de desempenho de Redes • Ferramental ○ Kits de ferramentas para Instalação de Redes ▪ Handskit para Instalação de Redes Metálicas
	2.1.3 Elaborando a documentação técnica com base nos padrões estabelecidos.	• Reconhecer os padrões estabelecidos para a documentação de serviços de implementação e/ou manutenção dos serviços de rede • Selecionar as informações, pela sua relevância, que vão constituir o documento da implementação e/ou manutenção dos serviços de rede	
	2.1.4 Efetuando ajustes, atualizações e	• Selecionar ferramentas de software com	

	correções, quando necessário.	base nas características do serviço e da intervenção a ser realizada • Identificar as falhas de funcionamento dos serviços a partir dos resultados de testes • Empregar os procedimentos de manutenção das funcionalidades que constituem os serviços de acordo com a plataforma	▪ Handskit para Instalação de Redes Ópticas ○ Kits de ferramentas para Manutenção de Redes ▪ Handskit para Reparação de Redes Metálicas: Alicate de crimpagem, Testador de cabo de rede, Cortador de decapagem de fio, Chave de fenda, Ferramenta de punch-down, Caixa de conectores RJ45 ▪ Handskit para a Reparação de Redes Ópticas: Clivador, Power Meter (SC/FC), Caneta Laser, Receptáculo para álcool isopropílico, Alicate Decapador, Decapador de Cabo, Chaves Allen para regulagem,
	2.1.5 Considerando as políticas de segurança estabelecidas pela empresa;	• Definir as políticas de segurança de acordo com a necessidade do usuário • Analisar normas de segurança para implementação dos serviços de rede	
	2.1.6 Considerando as	• Analisar a viabilidade	

	necessidades dos usuários;	técnica das necessidades e expectativas do cliente quanto aos serviços de rede a serem implementados • Selecionar os serviços de rede com base na necessidade do cliente	Gabarito de conectorização • Identificação de oportunidades de melhoria ○ Engajamento e solução de problemas em equipes ○ Geração de novas ideias e soluções em equipes

Bibliografia Básica
KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. **Redes de computadores e a internet**: uma nova abordagem. São Paulo: Pearson, 2013. REDES. Curitiba: Intersaberes, 2015. TANEMBAUM, Andrew S.; WETHERALL, David. **Redes de computadores**. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2013.
Bibliografia Complementar
ANTUNES, Maria Thereza Pompa. **Ética**. São Paulo: Pearson, 2020. ANDERSON, Al e Benedetti. **Use a Cabeça! – Redes de Computadores** Ed. Alta Books

Módulo: BÁSICO	
Unidade Curricular: Modelagem de Projecto de Inovação	
Carga Horária: 16 h/a	
Função: **F1:** Atender demandas da instalação e da manutenção de redes LAN, sistemas operacionais e aplicativos seguindo normas técnicas, ambientais, de qualidade, de Saúde e segurança no trabalho. **F2:** Implementar e manter redes corporativas, seguindo normas técnicas, ambientais, de qualidade, de saúde e segurança no trabalho	
Objectivo: Propiciar o desenvolvimento das capacidades técnicas e socioemocionais requeridas para a elaboração de propostas de valor e modelos de negócios de inovação pela utilização de metodologias e ferramentas do Design Thinking e Métodos Ágeis.	
Conteúdos Formativos	
Fundamentos Técnicos e Científicos	**Conhecimentos**
• Interpretar as bases conceituais e os referenciais teóricos que dão sustentação aos aspectos indispensáveis que orientam a construção de uma proposta de valor e modelo de negócio. • Definir os pilares da proposta de valor do projecto de inovação validado com o demandante e/ou usuário, considerando os concorrentes, os benefícios do produto/serviço e a linguagem a ser utilizada na comunicação do projecto (marketing). • Definir os pilares do modelo de negócio para as diferentes propostas de valor do projecto a ser desenvolvido. • Elaborar, de forma clara e objetiva, os documentos demandados pela proposta de valor e pelo modelo de negócio do projecto a ser desenvolvido. • Realizar a descrição dos pilares que vão orientar a elaboração da proposta de	1 Recursos demandados pelo projecto 1.1 Previsão de soluções tecnológicas 1.1.1 Relação custo x benefício 1.2 Necessidades de recursos materiais 1.3 Necessidades de recursos estruturais 1.4 Necessidades de recursos humanos 1.5 Necessidades de recursos financeiros 2 Estudos de viabilidade Técnica e Financeira 2.1 Ferramentas e Tecnologias aplicadas à captura, estruturação e à sistematização de dados para estudos de Viabilidade Técnica e Financeira; 2.1.1 Sites de busca; 2.1.2 Planilhas eletrônicas. 2.2 Sistematização de dados e informações técnicas, econômicas e financeiras. 2.3 Documentação técnica de estudos de viabilidade técnica e financeira. 2.3.1 Órgãos de fomento e financiamento; 2.3.2 Parcerias. 2.4 Necessidades de investimentos

valor e do modelo de negócio do projecto de inovação validado com o demandante e/ou usuário, considerando as informações relacionadas a concorrentes, os benefícios do produto/serviço e a linguagem a ser utilizada na comunicação do projecto (marketing). • Selecionar as metodologias e ferramentas que permitem levar em consideração o tipo e as características do projecto, bem como os pontos de vista, as expectativas e as necessidades do cliente ou usuário na definição da proposta de valor e do modelo de negócios. • Aplicar metodologias e ferramentas na elaboração da proposta de valor e do modelo de negócios, evidenciando as características do projecto, os pontos de vista, expectativas e necessidades do cliente ou usuário e os ganhos proporcionados pela solução. • Realizar simulações e a representação gráfica da construção da proposta de valor e do modelo de negócios do projecto de inovação pela aplicação de metodologias e ferramentas que considerem o tipo e as características do projecto, o ponto de vista, expectativas e necessidades do cliente e, também, os ganhos proporcionados pela solução. • Identificar os recursos humanos, estruturais e materiais necessários para o desenvolvimento do produto, serviço ou resultado esperado para o problema em questão. • Avaliar as melhores soluções tecnológicas para o atendimento dos Objectivos e necessidades do cliente e	2.5 Critérios para a tomada de decisão 3 Proposta de valor e modelo de negócios 3.1 Bases conceituais 3.2 Descrição dos pilares da proposta de valor e modelo de negócios. 3.2.1 Considerando concorrentes 3.2.2 Considerando benefícios do produto/serviço 3.3 Considerando a linguagem para a comunicação do projecto (marketing) 3.3.1 Clareza 3.3.2 Linguagem 3.3.3 Transparência 3.3.4 Ética 3.3.5 Legalidade 3.4 Referenciais e aspectos indispensáveis à construção de propostas de valor e do modelo de negócios 3.5 Metodologias e ferramentas aplicadas à construção de propostas de valor e modelo de negócios: tipos, características e aplicação na construção de proposta de valor. 3.5.1 Ferramentas do Design Thinkng e Métodos Ágeis: Project Model Canvas; Buisness Model Canvas, Canvas da Proposta de Valor; 3.6 Documentos da proposta de valor e modelo de negócios 3.6.1 Resumos executivos 3.6.2 Relatórios 3.6.3 Apresentações 3.6.4 Vídeos 3.7 Simulação e representação gráfica da construção de proposta de valor e modelo de negócios. 4 Resolução de problemas 4.1 Acolhimento de indicações e sugestões 4.2 Proposição de hipóteses 4.3 Testagem de hipóteses

adequação às características e condições do contexto de execução do projecto. • Identificar as tecnologias que são tecnicamente compatíveis com a natureza e Objectivos do projecto do ponto de vista do seu custo x benefício. • Organizar os recursos técnicos, tecnológicos e financeiros disponíveis que atendam aos Objectivos e requisitos do projecto de inovação. • Organizar as necessidades de recursos humanos para cada etapa e necessidade do projecto de inovação. • Reconhecer as ferramentas e tecnologias e sua aplicação à captura (sites de busca) e ao processamento de dados técnicos, tecnológicos e econômicos (planilhas eletrônicas) que poderão contribuir para a tomada de decisões quanto à viabilidade financeira do projecto. • Identificar os órgãos de fomento e financiamento e/ou as potenciais parcerias que possam viabilizar, do ponto de vista financeiro, o projecto de inovação. • Sistematizar dados e informações resultantes de estudos de viabilidade técnica e financeira para projectos de inovação. **Capacidades socioemocionais** • Aderir a propostas ou ideias viáveis e factíveis que visem à melhoria de processos, à resolução de problemas ou ao atendimento de necessidades identificadas em seu contexto de trabalho.	4.4 Validação de resultados
Bibliografia Básica	

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. **Administração de projetos**: como transformar ideias em resultados. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2014.

MENEZES, Luis César de Moura. **Gestão de projetos**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009.

CARVALHO JÚNIOR, Moacir Ribeiro de. **Gestão de projetos**: da academia à sociedade. São Paulo: Intersaberes, 2016.

Bibliografia Complementar

LUECKE, Richard. **Gerenciando projetos grandes e pequenos.** Rio de Janeiro. Record, 2010.

VERGARA, Sylvia Constant. **Projetos e relatórios de pesquisa em administração.** 16. Ed. São Paulo, Atlas, 2016.

Módulo: BÁSICO			
Unidade Curricular: Instalação e Manutenção de Computadores			
Carga Horária: 96 h/a			
Função: 1 - Atender demandas da montagem, instalação e manutenção de computadores de uso geral e configuração de periféricos e de dispositivos móveis, seguindo normas técnicas, ambientais, de qualidade, de Saúde e segurança no trabalho.			
Objectivo: Propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas relativas à montagem e manutenção de computadores, bem como, as capacidades sociais, organizativas e metodológicas.			
Conteúdos Formativos			
Elemento de Competência	**Padrão de Desempenho**	**Capacidades Técnicas**	**Conhecimentos**
1.1 Realizar montagem, instalação e manutenção de computadores de uso geral.	1.1.1 Considerando as necessidades dos usuários e/ou as especificações do projecto	• Identificar necessidades dos usuários e padrões estabelecidos para configuração de dispositivos e periféricos	1. Evolução dos computadores: Tecnologias de construção (gerações) 2. Histórico da informática, tipos de computadores, arquiteturas, tipos de periféricos, conceitos básicos da tecnologia da informação 3. Tipos, conceitos e funcionalidades de hardware e periféricos 4. Técnicas de montagem e configuração conforme o fabricante 1. Procedimento de segurança. Ferramentas. 2. Ambientes de montagem e configuração. 3. Ferramentas 5. Interpretar e seguir manuais técnicos de fabricantes 6. Utilização de equipamentos de segurança contra ESD. 7. Utilização de placas POST 8. Utilização de equipamentos para testes em fontes
	1.1.2 Realizando correções e ajustes, quando necessário.	• Reconhecer procedimentos de controle e registro de ocorrência para apontamento das ações corretivas • Selecionar ferramentas para verificação de erros de acordo com o dispositivo • Empregar procedimentos de manutenção do hardware de acordo com o manual do fabricante	

		• Selecionar ferramentas para o suporte técnico remoto de acordo com as normas e procedimentos estabelecidos • Identificar defeitos de hardware para correção e ajustes, de acordo com os testes realizados	1. Testador de fontes AT, ATX e BTX 2. Multímetro 9. Analise e levantamento de requisitos 10. Gerenciador de dispositivos em sistemas operacionais livre e proprietário 11. Setup de diversos fabricantes 12. Ferramentas de benchmark para teste em hardware 13. Tipos, conceitos e funcionalidades de software 1. Sistemas operacionais proprietário 2. Sistemas operacionais livre. - Tipos de aplicativos 14. Tipos de aplicativos 15. Conhecimento sobre legislação de software vigentes 16. Particionamento de discos. Arquitetura de sistema computacional 1. RISC. RAID. CISC. 32bits e 64 bits. 17. Sistema de arquivos 18. Instalação de drivers 19. Analise e levantamento de requisitos 20. Ferramentas de benchmark para teste em software 21. Ferramentas de segurança. Tipos de manutenção 1. Preventiva. Preditiva. Corretiva. 22. Ética 1. Código de ética profissional; Senso moral; Consciência moral; Cultura, história e dilema; Cidadania;
	1.1.3 Testando o funcionamento do hardware de acordo com a referência nos padrões estabelecidos.	• Interpretar mensagens de erro do sistema • Selecionar ferramentas de testes de funcionalidade de acordo com as especificações do fabricante • Analisar resultados dos instrumentos de testes e medição, de acordo com a especificação do fabricante • Avaliar desempenho do hardware de acordo com as especificações do fabricante	
	1.1.4 Atendendo as recomendações técnicas contidas nos manuais.	• Interpretar manuais técnicos de fabricantes de hardware • Identificar arquitetura de sistema operacional e aplicativo	

		de acordo com o hardware	Comportamento social; Direitos e deveres individuais e coletivas; Valores pessoais e universais; O impacto da falta de ética ao país: pirataria, impostos. 23. Liderança 24. Controle emocional no trabalho 1. Perceber, avaliar e expressar emoções no trabalho fatores internos e externos Autoconsciência Inteligência emocional 25. Conflitos nas Organizações 1. Tipos Características Fatores internos e externos Causas Consequências 26. Inovação 1. Conceito Inovação x melhoria Visão inovadora 27. Pesquisa 1. Anterioridade; Propriedade intelectual; 28. Organização do trabalho 1. Estruturas hierárquicas; Sistemas administrativos; Gestão organizacional; Controle de actividades. 29. Qualidade Ambiental 1. Homem e o meio ambiente; Prevenção à poluição ambiental; Aquecimento global; Descarte de resíduos; Reciclagem de resíduos; Reciclagem de resíduos; Uso racional de Recursos e Energias disponíveis; Energias renováveis. 30. Segurança no trabalho 1. Comportamento seguro; Qualidade de vida no trabalho:
	1.1.5 Configurando o hardware de acordo com o projecto ou documentação pré-definida.	• Reconhecer as diferentes tecnologias de dispositivos de hardware • Empregar os procedimentos técnicos de instalação e configuração de hardware contidos no manual do fabricante	
	1.1.6 Verificando a compatibilidade entre hardware e software.	• Correlacionar os requisitos do software com as especificações do hardware • Diferenciar tecnologias de hardware e periféricos com o intuito de verificar a compatibilidade entre o hardware e periférico	

			cuidados com a saúde, administração de stress, ... 31. Ferramentas da qualidade Manuais técnicos de fabricantes

Bibliografia Básica

DEITEL, Harvey M.; DEITEL, Paul J.; CHOFFNES, David R. **Sistemas operacionais**. 3.ed. São Paulo: Pearson, 2013.

MONTAGEM e manutenção de computadores. Curitiba: Intersaberes, 2015.

STALLINGS, William. **Arquitetura e organização de computadores**: projeto para o desempenho. 8.ed. São Paulo: Pearson, 2013.

Bibliografia Complementar

SENAI. Departamento Nacional. **Montagem e manutenção de computadores**. Brasília: SENAI.DN, 2012.

TANENBAUM, Andrew S. **Organização estruturada de computadores**. 6.ed. São Paulo: Pearson, 2013.

Módulo: BÁSICO	
Unidade Curricular: Projecto Lógico de Redes	
Carga Horária: 20 h/a	
Função: **F1:** Atender demandas da instalação e da manutenção de redes LAN, sistemas operacionais e aplicativos seguindo normas técnicas, ambientais, de qualidade, de Saúde e segurança no trabalho. **F2:** Implementar e manter redes corporativas, seguindo normas técnicas, ambientais, de qualidade, de saúde e segurança no trabalho	
Objectivo: Propiciar o desenvolvimento de fundamentos técnicos relativos à lógica de programação que subsidiarão o desenvolvimento das capacidades técnicas da ocupação, bem como, as capacidades sociais, organizativas e metodológicas.	
Conteúdos Formativos	
Fundamentos Técnicos e Científicos	**Conhecimentos**

	• 1. CARACTERÍSTICAS DE UM PROJECTO DE REDES
	• 2. LEVANTAMENTO DE DEMANDA
	• 3. NORMAS TÉCNICAS
	  ○ 3.1.Normas Internacionais
	  ○ 3.2.Norma Brasileira – NBR 14.565
	• 4. ESPECIFICAÇÃO DO PROJECTO
	  ○ 4.1. Viabilização do projecto
	  ○ 4.2. Gestão do projecto
	  ○ 4.3. Metodologia
	  ○ 4.4. Análise de requisitos
	  ○ 4.5. Caracterização da rede
	• 5. Projecto lógico
	  ○ 5.1. Projecto físico

	○ 5.2. Testes ○ 5.3. Proposta executiva ○ 5.4. Documentação

Bibliografia Básica
DEITEL, Harvey M.; DEITEL, Paul J.; CHOFFNES, David R. **Sistemas operacionais**. 3.ed. São Paulo: Pearson, 2013. MONTAGEM e manutenção de computadores. Curitiba: Intersaberes, 2015. STALLINGS, William. **Arquitetura e organização de computadores**: projeto para o desempenho. 8.ed. São Paulo: Pearson, 2013.
Bibliografia Complementar
SENAI. Departamento Nacional. **Montagem e manutenção de computadores**. Brasília: SENAI.DN, 2012. TANENBAUM, Andrew S. **Organização estruturada de computadores**. 6.ed. São Paulo: Pearson, 2013.

Módulo: BÁSICO
Unidade Curricular: Configuração de Servidores de Redes
Carga Horária: 160 h/a
Função: Integrar redes de computadores, seguindo normas técnicas, ambientais, de qualidade, de saúde e segurança no trabalho.
Objectivo: Propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas relativas à configuração de ativos de redes, bem como, as capacidades sociais, organizativas e metodológicas

Conteúdos Formativos

Elemento de Competência	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
3.1 Configurar ativos de redes	3.1.1 Elaborando a documentação técnica com base nos padrões estabelecidos.	• Reconhecer os padrões estabelecidos para a documentação de ativos de redes • Selecionar as informações, pela sua relevância, que vão constituir o documento da configuração dos ativos de redes	• Arquitetura de Hardware e Infraestrutura de Servidores de Rede ○ Levantamento de Requisitos de Infraestrutura de Servidores de Rede ▪ Sistema de Refrigeração ▪ Sistema de Redundância ▪ Medição de Carga ▪ Normas de segurança ▪ Controle acesso ▪ Requisitos de Data Center
	3.1.2 Efetuando ajustes, atualizações e correções,	• Identificar as possíveis falhas de funcionamento dos ativos de redes a partir dos resultados de testes	

	quando necessário.	• Empregar os procedimentos de manutenção dos diferentes ativos de redes de acordo com as especificações do fabricante	○ Tipos de Servidores de Rede ▪ Blade ▪ Storage ▪ Rack ▪ Torre ○ Levantamento de Requisitos de Hardware Servidores de Rede ▪ Configuração de Servidores para virtualização ▪ Configurações de Serviços Distribuídos ▪ Ambiente on premise ○ Hardwares de Servidores de Rede ▪ Fonte redundante ▪ Memórias ECC ▪ Gerenciamento de Disco Virtual ▪ Servidor de RACK ▪ Placas controladoras ▪ Multicores ○ Computação em Nuvem ▪ Instâncias
	3.1.3 Realizando os testes de funcionalidade dos ativos com base nos padrões estabelecidos.	• Selecionar materiais, ferramentas e equipamentos de testes de funcionalidade e conectividade de acordo com as variáveis a serem testadas • Correlacionar os resultados dos testes realizados em ativos de redes com os padrões de referência estabelecidos • Interpretar as boas práticas e requisitos técnicos aplicáveis à realização de teste de funcionamento dos diferentes ativos de redes	
	3.1.4 Considerando	• Interpretar as simbologias dos projetos de planta	

	as condições ambientais e de infraestrutura física do contexto de instalação da rede.	baixa dos contextos de instalação física de ativos de redes • Identificar as condições do ambiente (interferência eletromagnética, acomodação, rede elétrica, umidade, poeira, temperatura e acesso à infraestrutura) que impactam no funcionamento e integridade dos ativos de redes	• Instalação e configuração de Sistemas Operacionais de Servidores de Rede ○ Tipos de Sistemas Operacionais de Servidores de Rede ▪ Sistemas Operacionais Proprietários ▪ Sistemas Operacionais Livres ○ Instalação e Configuração de Sistemas Operacionais de Servidores de Rede ▪ Hardening ▪ Drivers ▪ Sistemas ▪ Administração de Usuários e Grupos ○ homologação da instalação de Sistemas Operacionais de Servidores de Rede ▪ Testes de avaliação de desempenho • Tecnologia de Virtualização ○ Tipos de Virtualização ▪ Paravirtualização ▪ Virtualização Total
	3.1.5 Utilizando as técnicas/padrões de instalação e configuração indicadas pelo fabricante;	• Empregar os procedimentos técnicos de instalação e configuração de ativos de redes contidos no manual do fabricante • Reconhecer as diferentes tecnologias de ativos de rede	
	3.1.6 Considerando as necessidades	• Identificar os ativos que atendem as necessidades do projecto	

	dos usuários e indicações do projeto;	• Aplicar as configurações pertinentes em conformidade com o projecto e/ou necessidades/interesses do cliente • Definir os diferentes ativos de rede e suas aplicabilidades em conformidade com o projecto e/ou necessidades/interesses do cliente • Interpretar, no projecto, as especificações dos ativos de redes bem como as suas funcionalidades	▪ Virtualização de Desktop ○ Containers ▪ Serviços Distribuídos • Tolerância a falhas ○ Levantamento de tipos e incidência Riscos ▪ Riscos de pessoal ▪ Riscos com equipamentos ▪ Riscos com os clientes ▪ Riscos tecnológicos ○ Plano de Contingência ▪ Proposta de Gerenciamento de Risco ▪ Acionamento para controle de emergência ▪ Responsáveis pelo Plano ▪ Áreas Sensíveis ▪ Áreas vulneráveis ▪ Preservação do Data center ▪ Incidente ▪ Hipótese Acidental

	▪ Intervenções para evitar possíveis danos
	▪ Alta disponibilidade
	• TI-Verde
	  ○ Descarte adequado de suprimentos
	• Boas práticas de ergonomia
	  ○ Jornada de trabalho
	• Boas práticas de segurança da informação
	  ○ Controle de versão de softwares
	• Segurança de Redes
	  ○ Física
	  ○ Lógica

Bibliografia Básica
TAMMENHAIN, Antonio Carlos. **Gestão de operações de segurança**: estratégia e tática. Curitiba: Intersaberes, 2020. TANENBAUM, Andrew S. **Sistemas operacionais modernos**. 3. ed. São Paulo: Pearson, 2016. TANENBAUM, Andrew S.; AUSTIN, Todd. **Organização estruturada de computadores**. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2013.
Bibliografia Complementar
BRUNING, Camila; CHECCHIN, Cristiane; PAULA, Alessandra de. **Comportamento organizacional e intraempreendedorismo.** Curitiba: Intersaberes, 2015. SHIGUNOV NETO, Alexandre; CAMPOS, Leticia Mirella Fisher. **Introdução a gestão da qualidade e produtividade**: conceitos, história e ferramentas. Curitiba: Intersaberes, 2016.

Módulo: ESPECÍFICO	
Unidade Curricular: Prototipagem de Negócios Inovadores	
Carga Horária: 28 h/a	
Função: **F1:** Atender demandas da instalação e da manutenção de redes LAN, sistemas operacionais e aplicativos seguindo normas técnicas, ambientais, de qualidade, de Saúde e segurança no trabalho. **F2:** Implementar e manter redes corporativas, seguindo normas técnicas, ambientais, de qualidade, de saúde e segurança no trabalho	
Objectivo: Desenvolver as capacidades técnicas e socioemocionais requeridas para a elaboração de protótipos de projectos de inovação e de estratégias de venda para produtos e serviços inovadores.	
Conteúdos Formativos	
Fundamentos Técnicos e Científicos	**Conhecimentos**
• Definir os testes de funcionalidade da solução a partir das características, requisitos e Objectivos estabelecidos para o projecto de inovação. • Realizar testes e/ou provas de conceito relacionados aos protótipos de baixa fidelidade, utilizando as técnicas e ferramentas definidas. • Analisar os resultados dos estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental do projecto de inovação à luz das referências legais e normativas e dos requisitos do demandante e/ou usuário. • Definir, quando for o caso, para fins de análise da viabilidade técnica, econômica e ambiental, a modelagem e a simulação virtual do projecto de inovação pela utilização dos recursos computacionais que se aplicam ao tipo de projecto. • Elaborar documentos técnicos (relatórios, estudos comparativos, ...) a	1 Protótipos para projectos de inovação 1.1 Bases conceituais 1.1.1 Projectos educacionais 1.1.2 Projectos industriais 1.2 Tipos de protótipos: 1.2.1 Protótipo ou modelagem virtual 1.2.2 Protótipo sujo 1.2.3 Protótipo funcional 1.2.4 MVP (Mínimo Produto Viável) 1.3 Testes de funcionalidades: 1.3.1 Métodos e Técnicas 1.3.2 Ferramentas 1.4 Provas de conceito 1.4.1 Métodos e Técnicas 1.4.2 Ferramentas 1.4.3 Reavaliação da viabilidade do protótipo. 1.5 Documentação da prototipagem 1.5.1 Organização e sistematização de dados dos processos de prototipagem. 2 Postura investigativa 2.1 Análise Crítica

partir dos resultados obtidos pelos protótipos desenvolvidos. • Identificar as necessidades de tecnologias, componentes, estruturas e recursos humanos nas diferentes etapas da prototipagem do projecto de inovação. • Organizar fontes fornecedoras das tecnologias necessárias para o desenvolvimento dos protótipos. • Selecionar as técnicas de prototipagem em função do tipo e das características da solução de que trata o projecto de inovação. • Reconhecer os recursos tecnológicos empregados e respectivos custos, bem como os métodos, as técnicas e os requisitos que impactam a execução da prototipagem a ser realizada. • Realizar a prototipagem das soluções demandadas para o projecto de inovação a partir de especificações técnicas estabelecidas e dos recursos tecnológicos selecionados. • Selecionar as ferramentas que melhor se adaptam ou atendem as necessidades de sistematização de dados e a estruturação da documentação referente ao processo de prototipagem. • Realizar a organização e a sistematização de dados referentes ao processo de prototipagem realizado, considerando padrões e referências técnicas estabelecidas. • Elaborar a documentação técnica referente aos processos de prototipagem das soluções de inovação, considerando padrões e referências técnicas estabelecidas.	2.2 Análise de Cenários 2.3 Identificação do problema

Capacidades Socioemocionais Aderir a propostas ou ideias viáveis e factíveis que visem à melhoria de processos, à resolução de problemas ou ao atendimento de necessidades identificadas em seu contexto de trabalho.	

Bibliografia Básica
FERREIRA, Marcelo Bellon. P**rototipagem e testes de usabilidade**. São Paulo: Contentus, 2020. KNAPP, Jake; ZERATSKY, John; Braden Kowitz. **Sprint**: o método usado no google para testar e aplicar novas ideias em apenas cinco dias. São Paulo: Intrínseca, 2017. VOLPATO, Neri. **Prototipagem rápida**: tecnologia e aplicações. São Paulo: Edgard Blücher, 2007.
Bibliografia Complementar
AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul. **Design thinking.** São Paulo: Bookman, 2011. ANDERSON, Al e Benedetti. **Use a Cabeça!** – Redes de Computadores Ed. Alta Books BRUNING, Camila; RASO, Cristiane Cecchin Monte; PAULA, Alessandra de. **Comportamento organizacional e intraempreendedorismo**. Curitiba: Intersaberes, 2015.

Módulo: ESPECÍFICO			
Unidade Curricular: Instalação e Manutenção de Redes de Corporativas			
Carga Horária: 140 h/a			
Função • Integrar redes de computadores, seguindo normas técnicas, ambientais, de qualidade, de saúde e segurança no trabalho.			
Objectivo: Propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas relativas à implementação de soluções de redes convergentes, bem como, as capacidades sociais, organizativas e metodológicas			
Conteúdos Formativos			
Elemento de Competência	**Padrão de Desempenho**	**Capacidades Técnicas**	**Conhecimentos**
3.1 Implementar soluções de convergência de redes	3.1.1 Considerando as novas tecnologias convergentes que atendam as especificações do projecto.	• Identificar parâmetros de configuração das tecnologias convergentes definidas para implementação que atendam as especificações do projecto • Avaliar as novas tecnologias convergentes de rede que atendam as especificações do projecto, correlacionando-as com as	• Instalação de Redes Corporativas ○ Instalação da infraestrutura física ○ Equipamentos específicos: Rack ○ Subsistemas de cabeamento estruturado específicos: Sala de telecomunicações, sala de equipamentos, cabeamento vertical, cabeamento horizontal e área de trabalho ○ Meios físicos específicos: fibra óptica, par metálico e rede sem fio

		especificações da rede	○ Normas e procedimentos específicos ○ Instalação da estrutura lógica ○ Sistema operacional server ○ Serviços: DHCP, Proxy, DNS, Autenticação de usuário (AD e LDAP), Servidor de arquivos, Servidor de impressão, Servidor de Backup, Email ○ Virtualização ○ Configuração e Testes ○ Configuração de equipamentos ○ Testes de conectividade • Monitoramento e Manutenção de Redes Corporativas ○ Inventário de Equipamentos de Rede ○ Monitoramento de Redes ○ Testes de Conectividade Física e Lógica ○ Análise de desempenho de Redes ○ Manutenção de Equipamentos de Rede
	3.1.2 Elaborando a documentação técnica com base nos padrões estabelecidos.	• Reconhecer os padrões estabelecidos para a documentação dos serviços convergentes • Selecionar as informações, pela sua relevância, que vão constituir o documento dos serviços convergentes	
	3.1.3 Efetuando ajustes, atualizações e correções, quando necessário.	• Empregar os procedimentos de manutenção dos diferentes serviços convergentes contidos no projecto • Identificar as possíveis falhas de funcionamento dos serviços de convergência a partir dos resultados de testes • Selecionar as ferramentas computacionais	

		de ajuste com base nas características do projecto de integração e nas intervenções a serem realizadas e testadas	○ Manutenção da Operação da Rede • Certificação de Redes Corporativas ○ Normas de cerificação de redes ○ Equipamentos certificadores de redes • Ferramental ○ Handskit para Reparação de Redes Metálicas ○ Clivador ○ Power Meter (SC/FC) ○ Caneta Laser ○ Receptáculo para álcool isopropílico ○ Alicate Decapador ○ Decapador de Cabo ○ Chaves Allen para regulagem ○ Gabarito de conectorização • Handskit para a Reparação de Redes Ópticas ○ Clivador ○ Power Meter (SC/FC) ○ Caneta Laser ○ Receptáculo para álcool isopropílico ○ Alicate Decapador ○ Decapador de Cabo ○ Chaves Allen para regulagem ○ Gabarito de conectorização
	3.1.4 Realizando os testes de funcionalidade dos serviços com base nos padrões estabelecidos.	• Reconhecer os testes aplicáveis à rede lógica para identificação do funcionamento dos serviços convergentes instalados • Analisar resultados das ferramentas de testes utilizados na implementação dos serviços convergentes, de acordo com a norma técnica	
	3.1.5 Utilizando as técnicas/padrões de instalação e configuração indicadas pelo fabricante;	• Empregar os procedimentos técnicos de instalação e configuração de ativos contidos no manual do fabricante para	

		convergência de redes • Avaliar as diferentes tecnologias convergentes e requisitos de infraestrutura de rede que atendam aos padrões de instalação e configuração indicados pelo fabricante	• Montagem da Rede sem fio corporative (MIKROTIK) ○ Análise SWOT ○ Acessando o MikroTik ○ Interface por Linha de Comando no MikroTik (CLI) ○ Princípios do RouterOS por Linha de Comando (CLI) ○ Configurações iniciais (Acesso à internet) ○ Atualizando o RouterOS ○ Identificação do roteador ○ Gerenciar logins no RouterOS ○ Gerenciar serviços no RouterOS ○ Gerenciando backups de configuração ○ Redefinindo um equipamento MikroTik (Reset) ○ Reinstalando um equipamento MikroTik (Netinstall) ○ Níveis de licença do RouterOS ○ Fontes de informações adicionais • Serviços de DHCP ○ Serviços de DHCP ○ Protocolo de Resolução de Endereços (ARP)
	3.1.6 Considerando as necessidades dos usuários e indicações do projecto;	• Selecionar os serviços convergentes com base nas especificações do projecto • Analisar a viabilidade técnica das necessidades e expectativas do cliente quanto aos serviços convergentes a serem implementados	

	• Interfaces Virtuais Bridges
	  ○ Visão geral sobre Bridge
	  ○ Bridge em redes sem fio
	• Roteamento no RouterOS MikroTik
	  ○ Visão geral sobre roteamento
	  ○ Roteamento Estático
	• Recursos Wireless no MikroTik
	  ○ Conceitos sobre o padrão IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ad
	  ○ Configurar um enlace wireless básico
	  ○ Segurança e Criptografia wireless
	  ○ Ferramentas de Monitoramento
	• Firewall no MikroTik
	  ○ Princípios de Firewall
	  ○ Filtros de Firewall
	  ○ Address-List Básica
	  ○ Source NAT
	  ○ Destination NAT
	  ○ Fasttrack
	• QoS Queues
	  ○ Simple Queue
	  ○ Simple Queue Única para toda a rede (PCQ)
	• Túneis no RouterOS MikroTik
	  ○ Configurações de PPP
	  ○ Pool de endereços IP

	○ Segurança da Rede Local ○ Endereçamento Ponto a Ponto ○ Comunicação segura de redes remotas • Ferramentas e Recursos do MikroTik ○ Ferramentas do RouterOS ○ Monitoramento

Bibliografia Básica
RAPPAPORT, Theodore S. **Comunicações sem fio: princípios e práticas**. 2. ed. São Paulo: Pearson, 2013. **REDES**. Curitiba: Intersaberes, 2015. SENAI.DN. **Serviços de convergência**. Brasília, 2012.
Bibliografia Complementar
CARVALHO, Fábio Câmara Araújo de. **Gestão de projetos**. São Paulo: Pearson, 2015. **EMPREENDEDORISMO**. 2.ed. São Paulo: Pearson, 2019. ANDERSON, Al e Benedetti. **Use a Cabeça!** – Redes de Computadores Ed. Alta Books

Módulo: ESPECÍFICO	
Unidade Curricular: Implementação de Negócios Inovadores	
Carga Horária: 28 h/a	
Função: **F1:** Atender demandas da instalação e da manutenção de redes LAN, sistemas operacionais e aplicativos seguindo normas técnicas, ambientais, de qualidade, de Saúde e segurança no trabalho. **F2:** Implementar e manter redes corporativas, seguindo normas técnicas, ambientais, de qualidade, de saúde e segurança no trabalho	
Objectivo: Habilitar o aluno, pelo desenvolvimento de capacidades técnicas e socioemocionais, para a elaboração de estratégias que se aplicam à gestão de negócios de inovação relacionados à sua área de formação e para apresentar publicamente os resultados das diferentes etapas de desenvolvimento de seu projecto.	
Conteúdos Formativos	
Fundamentos Técnicos e Científicos	**Conhecimentos**
• Analisar o contexto que estará envolvido na implementação do negócio, considerando sua abrangência, complexidade, possibilidades e restrições. • Identificar os riscos inerentes à implementação do negócio inovador. • Definir as etapas para a implementação do negócio inovador, considerando tempo, entregas e recursos financeiros. • Dimensionar o tempo e a distribuição financeira para cada etapa da implementação do negócio inovador, considerando sua abrangência, o contexto e as necessidades do cliente. • Selecionar as ferramentas de gestão que melhor atendem o monitoramento	1 Estratégias de gestão para negócio inovador 1.1 Análise de contexto do negócio – estudos quantitativos e qualitativos 1.1.1 Abrangência 1.1.2 Complexidade 1.1.3 Possibilidades 1.1.4 Restrições 1.1.5 Riscos da implementação do negócio 1.2 Necessidades de recursos humanos, tecnológicos, financeiros e de infraestrutura; 1.3 Definição de cronogramas 1.3.1 Etapas para a implementação do projecto 1.3.2 Dimensionamento do tempo 1.3.3 Dimensionamento da distribuição financeira

e o controle dos indicadores que se aplicam ao planeamento, à produção e à comercialização do produto/serviço. • Realizar estudos quantitativos e qualitativos do contexto a ser considerado na implementação do negócio inovador, identificando possibilidades, readequações e restrições. • Estruturar o cronograma para a implementação do negócio inovador, considerando etapas, tempo, entregas, recursos financeiros e riscos. • Estruturar planos de monitoramento e controle de indicadores para o planeamento, a produção e a comercialização de produtos/serviços. • Realizar, pela utilização de ferramentas adequadas, a sistematização e a apresentação pública dos resultados das diferentes etapas e processos. • Dimensionar as necessidades de recursos humanos, tecnológicos, financeiros e de infraestrutura para a implementação do negócio inovador. • Produzir a documentação demandada para a implementação do negócio inovador, considerando as necessidades de recursos humanos, tecnológicos, financeiros e de infraestrutura. • Reconhecer as diferentes metodologias e ferramentas que se aplicam à diminuição e/ou eliminação de desperdícios em processos	1.3.4 Definição de entregas. 1.4 Metodologias para a diminuição/eliminação de desperdícios 1.5 Fluxo operacional de execução do projecto; 1.6 Monitoramento e controle de indicadores: 1.6.1 Do planeamento; 1.6.2 Da produção; 1.6.3 Da comercialização. 1.6.4 Ferramentas de gestão de negócios. 2 Entrega Final 2.1 Detalhamento da solução 2.2 Modelo de negócio 2.3 Protótipo 2.4 Plano de Marketing 2.5 Estratégias de Gestão 2.6 Vídeo Pitch 3 Estratégias de venda de produtos e/ou serviços: 3.1 Mapeamento do público-alvo: 3.1.1 Considerando as características e aplicação do produto/serviço; 3.1.2 Considerando o perfil e as características de comportamento do público-alvo: percepções, hábitos de consumo, valores, tendências e necessidades. 3.2 Estratégias de vendas: 3.2.1 Ferramentas para a estruturação e a sistematização estratégias de vendas; 3.2.2 Estruturação e sistematização da estratégia de vendas.

produtivos e/ou na prestação de serviços, suas características, finalidades específicas e requisitos de aplicação. • Definir o fluxo operacional de execução do projecto (processo produtivo ou do serviço, conforme o caso), assegurando a diminuição e/ou a eliminação de desperdícios e perdas. • Identificar os riscos à implementação do negócio inovador. • Definir o público-alvo a partir das características e aplicações do produto ou serviço. • Identificar o perfil e as características de comportamento do público alvo, considerando suas percepções, hábitos de consumo, valores, tendências e necessidades. • Analisar a proposta de valor elaborada e o modelo de negócios à luz dos resultados dos estudos e análises do público-alvo. • Definir estratégias de venda para o produto/serviço a partir das referências estabelecidas na proposta elaborada. • Realizar estudos e análises qualitativas do potencial mercado consumidor, considerando características, comportamentos, percepções, hábitos de consumo, valores, tendências e necessidades do público-alvo como referência para a elaboração das estratégias de venda. • Estruturar ações e estratégias de venda para o produto/serviço com	3.3 Ações de marketing para projectos de inovação: 3.3.1 Estratégias de Comunicação e Divulgação 3.3.2 Elaboração de ações e estratégias de Divulgação 4 Autoempreendedorismo 4.1 Características empreendedoras 4.2 Atitudes empreendedoras 4.3 Processo empreendedor 4.3.1 Persistência 4.3.2 Comprometimento 4.4 Persuasão e rede de contatos 4.5 Independência e autoconfiança 4.6 Cooperação como ferramenta de desenvolvimento 4.7 Fatores do sucesso, 4.7.1 Características do empreendedor 4.7.2 Comportamento do empreendedor 5 Perfil do empreendedor 6 Autorresponsabilidade e empreendedorismo 7 Valores do empreendedor 8 Intraempreendedorismo

referência nos pilares estabelecidos na proposta de valor e modelo de negócios. • Selecionar as ferramentas e canais que melhor se adaptam ou que melhor atendem os requisitos e as necessidades de estruturação e sistematização do plano de venda. • Realizar a estruturação e a sistematização do plano de vendas pela utilização de ferramentas e canais que se aplicam à ação. • Selecionar ferramentas e estratégias de marketing que melhor se adaptam e comunicam os propósitos, resultados, vantagens e diferenciais do produto/serviço. • Definir ações de marketing criativas e eficazes para a venda do produto/serviço. • Desenvolver estratégias de marketing alinhadas ao perfil do público alvo e características do produto/serviço. **Capacidades Socioemocionais** • Adotar práticas que levam à cooperação e ao engajamento nas relações profissionais com base no diálogo, na empatia, na tolerância, no altruísmo, na modéstia e na gratidão. ○ Observar, a partir dos próprios referenciais, que os comportamentos e atitudes das pessoas no contexto das organizações podem estar providos ou desprovidos de princípios éticos.	
Bibliografia Básica	

DORNELAS, José. **Empreendedorismo para visionários**: desenvolvendo negócios inovadores para um mundo em transformação. São Paulo: LTC, 2013.

MANOEL, Sergio da Silva. **Sistema de gestão de continuidade de negócios**: esteja preparado para salvar a sua vida e os negócios em caso de um incidente ou desastre. São Paula: Brasport, 2019.

PAIXÃO, Marcia Valéria. **Inovação em produtos e serviços**. São Paulo: Intersaberes, 2014.

Bibliografia Complementar

ZAVADIL, Paulo Ricardo. **Plano de negócios**: uma ferramenta de gestão. São Paulo: Intersaberes, 2012.

ANDERSON, Al e Benedetti. **Use a Cabeça!** – Redes de Computadores Ed. Alta Books

Módulo: ESPECÍFICO

Unidade Curricular: Implementação e Integração de Redes de Computadores

Carga Horária: 140 h/a

Função

- Atender demandas da instalação e da manutenção de redes locais, sistemas operacionais e aplicativos seguindo normas técnicas, ambientais, de qualidade, de Saúde e segurança no trabalho.

Objectivo:

Propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas relativas à instalação em manutenção de redes LAN e WLAN, bem como, as capacidades sociais, organizativas e metodológicas

Conteúdos Formativos

Elemento de Competência	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
1.1 Implementar a infraestrutura de redes metálicas e wireless	1.1.1 Elaborando a documentação em conformidade com os padrões estabelecidos.	• Interpretar os padrões estabelecidos para a documentação de serviços de constituição e/ou manutenção de redes locais • Selecionar as informações, pela sua relevância, que vão constituir o documento da implementação e/ou manutenção da rede local	• Serviços de Rede Local ○ Projecto de serviços de rede local ▪ Mapeamento das necessidades de serviços ▪ Infraestrutura de rede local ▪ Especificação de serviços de rede local ○ Instalação e Configuração de
	1.1.2 Realizando correções e	• Empregar os procedimentos aplicáveis à	

	ajustes, quando necessário.	manutenção das diferentes estruturas que constituem as redes locais de comunicação de dados • Selecionar os materiais, equipamentos e ferramentas com base nas características da rede local e da intervenção a ser realizada • Identificar as falhas de funcionamento das redes locais a partir dos resultados de testes	serviços de rede local ▪ Serviços de acesso remoto ▪ Serviços web ▪ Serviços baseados em segurança ▪ Serviços de compartilhamento ▪ Serviços de comunicação entre usuários ○ Monitoramento e Testes de serviços de rede local ▪ Logs (eventos) ▪ Testes de conectividade ▪ Testes de desempenho (obtido X ideal) ○ Manutenção e Ajustes de serviços de rede local ▪ Configuração e ajustes de
	1.1.3 Testando o funcionamento da rede física com referência nas normas estabelecidas.	• Correlacionar os resultados dos testes realizados em redes locais com os padrões de referência estabelecidos • Reconhecer as características, funcionalidades e formas de uso dos equipamentos e ferramentas empregados nos processos de teste	

		de funcionamento de redes locais • Interpretar as normas aplicáveis à realização de teste de funcionamento de redes locais	equipamentos de rede ▪ Tratamento de Riscos e Incidentes • Serviços de Rede Corporativa ○ Projecto de Serviços de Rede Corporativa ▪ Mapeamento das necessidades de Serviços de Rede Corporativa ▪ Infraestrutura de Rede Corporativa ▪ Especificação de Serviços de Rede Corporativa ▪ Adequação à LGPD ○ Instalação e Configuração de Serviços de Rede Corporativa ▪ E-mail Corporativo ▪ Backup Corporativo ▪ Aplicações Remotas
	1.1.4 Cumprindo as normas de segurança aplicáveis ao processo.	• Interpretar as especificações técnicas contidas nas normas quanto aos procedimentos de segurança a serem atendidos nas diferentes fases de constituição de bases físicas de redes locais	
	1.1.5 Utilizando os equipamentos e ferramentas indicados para as ações a serem executadas.	• Reconhecer os diferentes tipos, características e finalidades de equipamentos e ferramentas empregados na preparação de materiais e na instalação de redes locais • Empregar os procedimentos técnicos estabelecidos pelas normas	

		quanto à instalação dos componentes que constituem as redes locais	▪ Serviço de Armazenamento Distribuído ▪ Serviços de Firewall ▪ IDS e IPS ▪ Serviços de Interconexão e Comutação de Redes (Roteamento) ▪ Serviço de Computação em Nuvem ○ Monitoramento e Testes de Serviços de Rede Corporativa ▪ Logs (eventos) ▪ Testes de Conectividade ▪ Testes de desempenho (Obtido X Ideal) ▪ Gerenciamento de Alertas ○ Manutenção e Ajustes de
	1.1.6 Utilizando os materiais próprios de acordo com as características da rede a ser constituída.	• Dimensionar, com base nas demandas do cliente, as características físicas da rede local a ser constituída, tendo em vista a seleção dos materiais a serem utilizados no processo • Selecionar os diferentes tipos de meios físicos metálicos, conectores, dispositivos e demais insumos empregados na estruturação de redes locais, suas características e finalidades	
	1.1.7 Considerando as especificações de infraestrutura física do ambiente de instalação da rede.	• Interpretar as simbologias dos projectos de planta baixa dos contextos de instalação da rede física	

		• Analisar as características físicas e funcionais de ambientes como requisito para a definição de layout de cabeamento de redes locais • Definir layout do cabeamento de redes locais a partir das especificações do projecto arquitetônico e das características físicas do ambiente de instalação	Serviços de Rede Corporativa ▪ Configuração e ajustes de equipamentos de rede corporativa ▪ Tratamento de Riscos e Incidentes • TI-Verde ○ Inventário eletrônico de TI • Boas práticas de ergonomia ○ Postura ○ Mobiliário • Boas práticas de segurança da informação ○ Técnicas de armazenamento seguro de arquivos • Trabalho e Profissionalismo ○ Compromisso com diretrizes, normas e procedimentos ○ Critérios de organização, disciplina,
	1.1.8 Considerando as normas técnicas aplicáveis ao processo.	• Interpretar as normas técnicas aplicáveis ao cabeamento estruturado • Identificar padrões de tecnologia de redes sem fio (wlan) para implementação de infraestrutura de rede	

1.2 Implementar dispositivos e periféricos de rede	1.2.1 Realizando correções e ajustes, quando necessário.	• Definir procedimentos de recuperação de desastres, mantendo registros de configuração • Empregar os procedimentos para manutenção dos diferentes dispositivos e periféricos de rede • Empregar aplicativos de rede para manutenção corretiva • Identificar as falhas de funcionamento dos dispositivos e periféricos de redes a partir dos resultados de testes	responsabilidade, concentração e gestão do tempo • Padronização de Redes sem Fio (10 horas/aula) ○ Padrões de redes WLAN ○ Padrões de redes WPAN ○ Padrões de redes WMAN • Redes WIFI ○ Bluetooth ○ Wi-fi ○ Wi-max ○ Redes mesh ○ Rede celular ○ Satélite ○ Rede sensores • Avaliação de desempenho de redes sem fio ○ Motivação ○ Técnicas de avaliação de desempenho ○ Construção, verificação e validação do modelo de avaliação de redes sem fio ○ Estudo de casos ○ Roteamento em redes sem fio
	1.2.2 Elaborando a documentação técnica da instalação com referência nos padrões estabelecidos.	• Interpretar os padrões estabelecidos para a documentação de serviços de instalação e/ou manutenção de dispositivos e periféricos • Selecionar as informações (pela sua relevância)	

		que vão constituir o documento da instalação e/ou manutenção dos dispositivos e periféricos	○ QoS em redes em sem fio ○ Antenas • ROTEAMENTO ○ Configuração de roteadores ○ MPLS ○ Configuração de Ativos de Redes
	1.2.3 Estabelecendo a conectividade entre os dispositivos da rede.	• Interpretar a topologia de redes a partir das especificações e características de uso da rede • Definir configuração e endereçamento para conectividade dos dispositivos de rede	
	1.2.4 Testando o funcionamento dos dispositivos e periféricos com referência nos padrões estabelecidos.	• Selecionar ferramentas de testes de conectividade de acordo com as variáveis a serem testadas • Interpretar as boas práticas e requisitos técnicos aplicáveis à realização de teste de funcionamento dos diferentes dispositivos e periféricos • Correlacionar os resultados dos testes realizados	

		em dispositivos e periféricos com os padrões de referência estabelecidos	
	1.2.5 Atendendo as recomendações técnicas contidas nos manuais.	• Interpretar as recomendações técnicas contidas nos manuais quanto aos requisitos a serem atendidos na instalação de dispositivos e periféricos	
	1.2.6 Verificando as condições de infraestrutura do ambiente de instalação.	• Interpretar as simbologias dos projectos de planta baixa dos contextos de instalação física de dispositivos e periféricos • Identificar as condições do ambiente (interferência eletromagnética, acomodação, rede elétrica, umidade, poeira, temperatura e acesso à infraestrutura) que impactam no funcionamento e integridade dos	

		dispositivos de rede	
	1.2.7 Configurando os dispositivos e periféricos de acordo com o projecto ou documentação pré-definida.	• Empregar procedimentos técnicos de instalação e configuração dos dispositivos e periféricos de rede de acordo com o projecto e requisitos de política de segurança • Interpretar documentação técnica para instalação e configuração do dispositivo e periférico de rede	

Bibliografia Básica

TANENBAUM, Andrew S.; AUSTIN, Todd. **Organização estruturada de computadores**. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2013.

TANEMBAUM, Andrew S.; WETHERALL, David. **Redes de computadores**. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2013.

TANENBAUM, Andrew S. **Sistemas operacionais modernos**. 3. ed. São Paulo: Pearson, 2016.

Bibliografia Complementar

EMPREENDEDORISMO. 2.ed. São Paulo: Pearson, 2019.

SENAI.DN. **Segurança de redes**. Brasília, 2012.

Módulo: ESPECÍFICO

Unidade Curricular: Projecto de Redes de Computadores

Carga Horária: 120 h/a

Função

- Integrar redes de computadores, seguindo normas técnicas, ambientais, de qualidade, de saúde e segurança no trabalho.

Objectivo:

Propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas relativas à implementação de infraestrutura de rede óptica, bem como, as capacidades sociais, organizativas e metodológicas

Conteúdos Formativos

Elemento de Competência	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
3.1 Implementar infraestrutura de rede óptica	3.1.1 Elaborando a documentação em conformidade com os padrões estabelecidos.	• Interpretar os padrões estabelecidos para a documentação de serviços de constituição e/ou manutenção de redes ópticas • Selecionar as informações, pela sua relevância, que vão constituir o documento da implementação	• Levantamento de Requisitos ○ Mapeamento de demandas X Infraestrutura ▪ Carga de trabalho ▪ Infraestrutura física (espaço/ local) ▪ Infraestrutura tecnológica ○ Levantamento de requisitos de Rede ▪ Método de Brainstorming ▪ Requisitos funcionais

		e/ou manutenção da rede óptica	▪ Requisitos não funcionais ○ Metas e Restrições do negócio ▪ Orçamento ▪ Infraestrutura física e tecnológica ▪ Objectivos/ metas ▪ cronograma / prazos ○ Levantamento de Tecnologias • Diagnóstico da Rede de Computadores ○ Análise do Projecto de Rede ▪ demandas dos clientes ▪ carga de dados ▪ Segurança de dados ○ Mapeamento de ativos e passivos de Rede ▪ infraestrutura de rede ▪ Hardwares ▪ Softwares ○ Análise de desempenho da rede ▪ Softwares de diagnóstico
	3.1.2 Realizando correções e ajustes, quando necessário.	• Empregar os procedimentos aplicáveis à manutenção das diferentes estruturas que constituem as redes ópticas de comunicação de dados • Selecionar os materiais, equipamentos e ferramentas com base nas características do cabeamento óptico e da intervenção a ser realizada • Identificar as falhas de funcionamento das redes ópticas a partir dos resultados de testes	

	3.1.3 Testando o funcionamento da rede física com referência nas normas estabelecidas.	• Reconhecer as características, funcionalidades e formas de uso dos equipamentos e ferramentas empregados nos processos de teste de funcionamento de redes ópticas • Correlacionar os resultados dos testes realizados em redes ópticas com os padrões de referência estabelecidos	▪ demandas X carga suportada • Projecto de Rede de Computadores ○ Normas e procedimentos ○ Topologia de Rede ▪ Softwares de Representação gráfica ▪ Topologia Física ▪ Topologia Lógica ○ Infraestrutura de Rede ▪ Infraestrutura Física ▪ Infraestrutura Lógica ○ Recursos de Segurança de Rede ▪ Serviços DMZ ▪ Firewall ▪ Serviços antivirus ▪ Proxy ▪ IDS ▪ IPS ○ Ferramentas para documentação de Projecto de Rede ▪ Ferramentas para inventário de Rede ▪ Ferramentas para
	3.1.4 Utilizando os equipamentos e ferramentas indicados para as ações a serem executadas.	• Reconhecer os diferentes tipos de fibra óptica, características e finalidades de equipamentos e ferramentas empregados na implantação de redes ópticas • Empregar os procedimentos	

		técnicos estabelecidos pelas normas quanto à preparação dos materiais a serem utilizados na implantação de redes ópticas	diagramação da Rede
			• TI-Verde
			  ○ Descarte adequado de equipamentos
			• Boas práticas de ergonomia
			  ○ Exercícios compensatórios
			• Boas práticas de segurança da informação
			  ○ Uso de sistemas regulamentados
			• Segurança da Informação em Redes de Computadores
			  ○ Definição
			  ○ CID (Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade
			  ○ Ameaças, riscos e vulnerabilidades
			  ○ Os Riscos que Rondam as Redes de Computadores
			  ○ Quem são os invasores
			  ○ Tipos de ataques e defesa
			  ○ As ameaças
			• Mecanismos de Segurança em Redes de Computadores
			  ○ Antivírus
			  ○ Firewall/Proxy
			  ○ IDS/IPS
			  ○ Appliance de segurança.

	3.1.5 Utilizando os materiais próprios de acordo com as características da rede a ser constituída.	• Selecionar os diferentes tipos de fibra óptica, conectores, dispositivos e demais insumos empregados na estruturação de redes ópticas, suas características e finalidades • Dimensionar, com base nos requisitos de projecto, as características físicas e funcionais da rede óptica a ser constituída, tendo em vista a seleção dos	

		materiais a serem utilizados no processo	• O Uso da Criptografia
			  ○ A técnica da criptografia
			  ○ Chave privada
			  ○ Chave Pública
			  ○ Assinatura digital
			• PKI - Public Key Infrastructure
			• Secure Sockets Layer - SSL
			• Lista de controle de acesso
			• Virtual private network (VPN)
			  ○ Definição
			  ○ Tipos
			  ○ Protocolos
			  ○ Autenticação
			  ○ A Identificação e a autorização
			  ○ Controle de Acesso
			• Single Sign-On
			• Normas de Segurança de Informação ISO/IEC
			• Segurança de ativos de rede

	3.1.6 Considerando as especificações de infraestrutura física do ambiente de instalação da rede.	• Interpretar as simbologias dos projectos de planta baixa dos contextos de instalação da rede física • Definir uplinks ópticos a partir das especificações do projecto arquitetônico e das características físicas do ambiente de instalação	
	3.1.7 Considerando as normas técnicas e de segurança aplicáveis ao processo.	• Interpretar nas normas os procedimentos de segurança a serem atendidos nas diferentes fases de implantação de redes ópticas • Interpretar as normas técnicas	

		aplicáveis ao cabeamento de fibra óptica • Identificar padrões e especificações de tecnologia de fibra óptica para implementação de infraestrutura de rede	

Bibliografia Básica
ALMEIDA, Carlos André Barbosa de. **Tecnologias aplicadas à segurança**: um guia prático. Curitiba: Intersaberes, 2020. GALVÃO, Michele Costa et al. **Fundamentos em segurança da informação**. São Paulo: Pearson, 2015. STALLINGS, Willian. **Criptografia e segurança de redes**: princípios e práticas. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2015.
Bibliografia Complementar
EMPREENDEDORISMO. 2.ed. São Paulo: Pearson, 2019. SENAI. DN. **Cabeamento estruturado**. Brasília, 2012.

5. Critérios e Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem

A avaliação da aprendizagem terá enfoque de processo, apoiando-se nas funções diagnóstica, formativa e somativa. E visa:

- avaliação dos fundamentos técnicos e científicos e das capacidades já dominadas pelo aluno, possibilitando-lhe a tomada de consciência sobre sua posição frente aos projectos de formação que elegeu para si;
- identificação de avanços ou dificuldades do aluno no campo da aprendizagem, para auxiliá-lo a buscar níveis mais elevados de desempenho;
- verificação final do desempenho alcançado pelo aluno, subsidiando decisões de ingresso no mercado de trabalho ou de prosseguimento de estudos.

Durante o desenvolvimento e a cada módulo do curso, o aluno será avaliado através de vários instrumentos (pesquisas, actividades práticas, estudos de caso, criação de projectos, elaboração de relatórios, entre outros), de forma interdisciplinar e contextualizada. Essa avaliação é baseada no padrão de desempenho, que é o referencial que especifica, do ponto de vista qualitativo e/ou quantitativo, a condição, a forma e/ou como o aluno deve realizar as actividades/ações descritas no Elemento de Competência de um Perfil Profissional. Dessa forma, o processo de avaliação deve ter maior ênfase na função formativa, pois é esta que aponta os progressos feitos pelo aluno e os desvios que estão ocorrendo, a tempo de serem corrigidos para se chegar a resultados satisfatórios (Metodologia SENAI de Educação Profissional, 2013).

O registo dos resultados obtidos pelos alunos nos diversos momentos avaliativos será realizado de acordo com o que estabelece o Regulamento Interno e o Projecto Integrado do CPFP-BSTP, considerando-se para fins de aprovação, a obtenção de 10 pontos como critério mínimo, ressalvando-se que nos exames práticos esta nota não pode ser inferior a 12 pontos. Não havendo o cumprimento destes critérios, o aluno seguirá nas actividades de recuperação e/ou reprovação, em cumprimento com o que estabelece o item 4.2.3.2.2 do Projecto Pedagógico aprovado.

A recuperação de desempenhos insatisfatórios, quando necessária para suprir as eventuais dificuldades de aprendizagem, ocorrerá continuamente, através de orientações específicas e de criação de novas situações de aprendizagem/formação. Quando persistirem esses desempenhos, será definido período para recuperação no Calendário, ao final de cada módulo, para tratamentos indispensáveis e enriquecimento do processo.

6. Certificados e Diplomas

O tempo de integralização curricular, tendo em vista a conclusão de todo itinerário formativo, é de, no máximo o dobro do tempo referente a fase escolar do curso a partir da data de matrícula. Ao aluno que concluir estudos será conferido documento que comprove essa condição, como segue:

a) Diploma de Técnico de nível médio em Redes de Computadores a quem integralizar o itinerário formativo, acrescido da conclusão das práticas profissionais e do Ensino Médio.

7. Considerações Finais

As orientações constantes neste documento, assim como as directrizes gerais para o funcionamento do referido curso, estão estabelecidas no Projecto Pedagógico regulamentado pelo **Despacho No 370 / MECC-GM/2023NAI-PE**, de 07 de Agosto de 2023, que autoriza e regulamenta seu funcionamento.